《系统分析师教程》第1~22章核心知识点总览

第1章 绪论

- **系统的基本特性**：整体性、层次性、目的性、稳定性、突变性、自组织性、相似性、相关性、环境适应性等
- **系统理论8大原理**：整体性原理、整体突变原理、层次性原理、开放性原理、目的性原理、环境互塑共生原理、秩序原理、生命周期原理
- **霍尔三维结构**：时间维（规划→更新7阶段）、逻辑维（问题确定→实施计划7步骤）、知识维

- **切克兰德软系统方法论**：针对非结构化问题，核心不是最优化而是"比较"，强调找出可行满意的结果
- **信息系统生命周期5阶段**：系统规划→系统分析→系统设计→系统实现→系统运行与维护
- **系统分析师的定位**：IT与业务复合型人才，需掌握计算机系统、网络、安全、数学、管理等多领域知识

第2章 数学与工程基础

- **概率统计**：随机变量分布、常用统计分析方法（单因素/双因素方差分析、正交试验设计）
- **图论应用**：最小生成树、最短路径算法、最大流量算法——用于解决工程设计和管理决策的最优化问题
- **工程伦理**：技术伦理、利益伦理、责任伦理、环境伦理；处理工程伦理的三大基本原则

第3章 计算机系统组成

- **冯·诺依曼体系结构**：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备5大部件
- **存储器三级层次**：Cache（高速缓存）→主存（RAM/ROM）→辅存（硬盘等）；存取方式包括顺序、直接、随机、相联存取
- **I/O工作方式5种**：程序控制方式、程序中断方式、DMA方式、通道方式、I/O处理机
- **总线技术**：按功能分（地址总线/数据总线/控制总线），按位置分（机内/机外），按功用分（局部/系统/通信总线）；性能指标含总线宽度、带宽、负载、分时复用、猝发传输
- **操作系统功能5大**：处理机管理（进程管理）、存储器管理、设备管理、文件管理、用户接口
- **网络存储对比**：DAS（直连存储）、NAS（网络附加存储）、SAN（存储区域网络）

第4章 计算机网络

- **OSI七层模型**：物理层→数据链路层→网络层→传输层→会话层→表示层→应用层，各层功能职责
- **TCP/IP四层模型**：网络接口层→网际层→传输层→应用层；核心协议IP、TCP、UDP、HTTP、FTP、SMTP等
- **云计算3种服务方式**：IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）
- **云计算4种部署模式**：公有云、私有云、社区云、混合云

第5章 数据库系统

- **关系数据库基础**：关系模型三要素（数据结构、操作集合、完整性规则）
- **规范化理论（范式）**：1NF（原子值）→2NF（消除部分依赖）→3NF（消除传递依赖）→BCNF→4NF（消除多值依赖），实际应用一般达到3NF即可
- **事务ACID特性**：原子性、一致性、隔离性、持久性
- **NoSQL数据库分类**：文档存储（MongoDB）、键值存储（Redis/Memcached）、列存储（BigTable/HBase）、图存储
- **CAP/BASE理论**：一致性、可用性、分区容错性三者不可兼得

第6章 企业信息化

- **企业信息化方法**：业务流程重组方法、核心业务应用方法、信息系统建设方法、主题数据库方法、资源管理方法
- **信息资源管理（IRM）**：包括数据资源管理息处理管理；基础标准含数据元素标准、信息分类编码标准等
- **信息资源规划（IRP）**：按业务和数据两条主线展开，7个步骤（定义职能域→业务分析→数据分析→建立基础标准→功能建模→数据建模→建立关联矩阵）
- **业务流程重组（BPR）**：根本性、彻底性、显著性、流程为核心；与信息系统规划相互作用
- **电子政务4种模式**：G2G（政府对政府）、G2B（政府对企业）、G2C（政府对公众）、G2E（政府对公务员）

第7章 软件工程

- **软件生命周期10个活动**：可行性研究→需求分析→概要设计→详细设计→实现→组装测试→确认测试→使用→维护→退役
- **传统开发模型**：瀑布模型、V模型（测试与开发阶段对应）、螺旋模型（风险驱动）
- **RUP（统一开发过程）**：4个阶段（初始→细化→构建→移交），迭代式过程
- **敏捷方法**：敏捷宣言（个体和交互胜于过程和工具等）；极限编程XP（四大价值观：沟通、简单、反馈、勇气）；Scrum（Sprint迭代，产品Backlog）
- **CMM/CMMI**：5个成熟度等级（初始→可重复→已定义→已管理→优化）；CMMI有阶段式和连续式两种表示法

第8章 信息系统项目管理

- **范围管理**：WBS构建
- **进度管理**：活动定义→排序→资源估算→历时估算→计划编制→控制；关键路径法
- **成本估算**：自顶向下、自底向上、差别估算法；COCOMO模型（基本/中间/详细）
- **成本预算**：分摊总成本到WBS工作包→分配到活动→编制时间预算计划

- **风险管理**：计划编制→识别→定性分析→定量分析→应对计划编制→监控；应对策略分为防范策略和响应策略

第9章 信息安全

- **数据加密技术**：对称加密（DES、IDEA）与非对称加密（RSA）
- **认证技术**：数字签名、数字证书（X.509标准）、身份认证（口令/动态口令/生物特征）
- **密钥管理体制3种**：KMI（封闭网）、PKI（开放网）、SPK（规模化专用网）
- **防火墙**：隔离控制技术，网络边界过滤封锁机制
- **VPN技术**：隧道技术等
- **系统可靠性指标**：MTTF（平均无故障时间）、MTTR（平均修复时间）、MTBF（平均故障间隔时间，MTBF=MTTF+MTTR）、系统可用性=MTTF/MTBF×100%

第10章 系统规划与分析

- **系统规划6步骤**：初步调查→分析确定系统目标→分析子系统组成与功能→拟定实施方案→可行性研究→制定建设方案
- **可行性研究4方面**：经济可行性（成本效益分析）、技术可行性、法律可行性、用户使用可行性
- **业务流程分析**：价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法等；业务流程建模方法包括标杆瞄准、DEMO、Petri网、BPEL/BPMN等
- **业务流程建模（BPM）**：3个层次（要素→构造→可信性分析）；自顶向下和自底向上两种方式

第11章 软件需求工程

- **需求3个层次**：业务需求、用户需求、系统需求（含功能需求和非功能需求）
- **QFD三类需求**：常规需求、期望需求、意外需求
- **需求获取方法**：用户访谈（结构化/非结构化）、问卷调查、联合需求计划（JRP会议）等
- **需求分析**：结构化分析（SA）、面向对象分析（OOA）、面向问题域分析（PDOA）
- **需求管理**：定义需求基线、变更控制（需经CCB评审）、需求跟踪（双向可追踪性）
- **需求规格说明书（SRS）**：需具备无二义性、完整性、一致性、可测试性等特性

第12章 软件架构设计

- **架构定义**：连接需求与设计的桥梁，定义构件、连接件及约束关系
- **5种架构模型**：结构模型、框架模型、动态模型、过程模型、功能模型
- **"4+1"视图模型**：逻辑视图（功能需求）、开发视图（模块组织）、进程视图（并发/性能）、物理视图（拓扑部署）+ 场景（用例）
- **7大类架构风格**：数据流风格、调用/返回风格、以数据为中心风格、虚拟机风格、面向服务风格等

第13章 系统设计

- **概要设计 vs 详细设计**：概要设计确定模块结构、接口和调用关系；详细设计细化模块内部逻辑
- **结构化设计（SD）**：自顶向下、逐步求精、模块化；模块划分原则（大小适中、扇入扇出合理、深度宽度适当）
- **耦合与内聚**：7种耦合类型（低→高）；模块设计追求高内聚、低耦合
- **系统结构图（SC）**：变换型、事务型和混合型
- **详细设计内容**：网络设计、代码设计、输入/输出设计、处理流程设计、数据存储设计、用户界面设计、安全性和可靠性设计等
- **用户界面5层模型**：战略层→范围层→结构层→框架层→表现层

第14章 软件实现与测试

- **黑盒测试（功能测试）**：等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交试验设计法、场景法等
- **白盒测试（结构测试）**：逻辑覆盖（语句覆盖→判定覆盖→条件覆盖→判定/条件覆盖→条件组合覆盖→修改条件判断覆盖）、循环覆盖、基本路径测试；"三步法"（人工设计→统计覆盖率→自动生成用例）
- **测试阶段**：单元测试（白盒）→集成测试（黑盒+白盒+灰盒）→系统测试（黑盒）→验收测试（黑盒：正式/非正式/Beta）
- **测试原则10条**：避免程序员测自己程序、测试应追溯到需求、尽早执行等

第15章 系统运行与维护

- **运维技术指标**：MTTR（平均故障修复时间）、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTF（平均无故障时间）、MTTA（平均应答时间）
- **系统运行管理**：日常运行管理、运行情况记录、检查与评价；用户管理（账号/权限/安全审计）
- **故障管理**：故障监视→故障诊断→故障修复与恢复→故障记录→故障分析
- **软件维护性度量**：外部用MTTR衡量；内部通过环路数（McCabe复杂度）、软件规模等衡量
- **维护性6子特性**：模块化、可重用性、易分析性、易修改性、易测试性、维护性依从性

第16章 Web应用系统分析与设计

- **Web架构三大模式**：整体式架构、微服务架构、无服务器架构
- **架构设计原则**：分离关注点、封装、依赖反转等
- **Web性能测试**：负载测试、压力测试、并发测试、大数据量测试；WUS方法（建立真实负载模型）
- **Web安全测试**：数据加密测试、用户身份验证测试、日志文件测试、Session测试、漏洞扫描等

第17章 嵌入式系统分析与设计

- **嵌入式实时操作系统分类**：硬实时 vs 软实时；宏内核 vs 微内核

- **调度算法**：
  - **单调速率调度（RMS）**：静态优先级，周期越短优先级越高，是最有效的静态调度算法
  - **截止时间优先（EDF）**：动态优先级，时限越近优先级越高，可调度性上限100%
  - **分区APPS调度**：满足IMA系统的静态调度，时间确定性严格
- **安全攸关系统设计模式**：三模块冗余（TMR）模式、监控-启动器模式

第18章 移动应用系统分析与设计

- **主流移动开发平台**：EMAS、TMF（腾讯）、FinClip、APICloud、mPaaS、EMOP（京东）
- **应用架构演变**：单体→MVC→MVP→MVVM
- **混合App开发**：结合原生+HTML5技术，"一次开发，多处运行"；优点（跨平台、可集成SDK）与缺点（性能不如原生）
- **无代码开发**：4个发展阶段（代码生成工具→面向业务平台→模型驱动→低代码+云）；流程（需求分析→界面设计→逻辑实现→数据管理→测试调优→发布维护）

第19章 大数据处理系统分析与设计

- **大数据"4V"特性**：Volume（大量）、Variety（多样）、Velocity（高速）、Value（高价值）
- **架构设计原则**：可扩展（分布式+模块化）、可管理、高性能（数据分区+分布式计算+并行处理+内存计算）、高可用（数据冗余+自动故障转移+负载均衡）、稳定性
- **三大主流架构模式**：
  - **Lambda架构**：批处理层+加速层（流处理）+服务层；批流分离，最成熟稳定
  - **Kappa架构**：只有流处理层+在线服务层，批流统一用流处理引擎
  - **IOTA架构**：去ETL化、边缘计算、通用数据模型、即时查询

第20章 微服务系统分析与设计

- **微服务核心特征**：高内聚、低耦合、独立部署与伸缩
- **架构原则**：安全性原则（加密/认证/授权）、智能端点与简单消息传递原则等
- **容器化部署**：Docker + Kubernetes
- **服务注册与发现**：Consul、ZooKeeper等
- **安全与权限**：OAuth2协议（4种授权模式：授权码模式、密码模式等）
- **测试策略**：单元测试（服务自治性）→集成测试（接口交互）→系统测试（功能/性能/容错/安全）→部署运维（部署验证/监控日志）

第21章 信息物理系统（CPS）

- **CPS核心**：通过3C技术（计算+通信+控制）实现物理与信息空间一体化
- **三层架构**：单元级CPS→系统级CPS→系统之系统级（SoS）CPS
- **CPS十大特征**：包括实时性、安全性、可靠性、自组织等

- **典型应用**：柔性制造（数据驱动+异构集成）、产品服务系统（船舶健康监测/智能维护）、产业链协同
- **关键技术**：边缘计算、SDN（软件定义网络）、工业异构网络互联互通

第22章 系统分析师论文写作要点

- **考核目的3方面**：检查实践经验、分析解决问题能力、表达能力
- **备考方法**：加强学习（经验丰富者归纳升华/经验欠缺者阅读临摹）、平时积累（盘点项目、多交流）、提高打字速度
- **答题时间分配**：试题选择3分钟→论文构思12分钟→写摘要15分钟→正文撰写80分钟→检查修改10分钟
- **写作技巧**：以自我为中心（体现""我""的贡献）、站在系统分析师角度、条理清晰开门见山、忠实于论点、标新立异有主见、首尾一致
- **评分标准5方面**：切合题意30%、应用深度与水平20%、实践性20%、表达能力15%、综合能力与分析能力15%

以上即为22章核心知识体系的系统梳理。该教程内容从**基础理论**（第1~5章：系统论、数学、计算机组成、网络、数据库）到**管理方法**（第6~9章：信息化、软件工程、项目管理、信息安全），再到**核心工程过程**（第10~15章：规划→需求→架构→设计→实现→运维），最后以**前沿应用**（第16~21章：Web、嵌入式、移动、大数据、微服务、CPS）和**论文写作**（第22章）收尾，构成了系统分析师完整的知识体系。

系统分析师考试分析

了解系统分析师考试综合知识部分的高频考点，绝对是备考中事半功倍的关键一步。这部分考试覆盖面广、题量大（75道选择题），但深度相对较浅，更看重知识的广度和基本应用。下面我结合近三年的考情和官方大纲，为你梳理核心考点、备考策略，并提供一些实用的资源。

📊 一、综合知识整体考情与分值分布

首先，你需要对75道选择题的“来源”有一个宏观的把握。下表整合了近年真题回忆及官方考试大纲的要点，可以帮你明确复习的优先级和精力分配。

知识域 大致题量（参考） 核心高频考点（必考/常考） 备考权重

🖥️ 计算机系统与操作系统 8-10题 计算机组成（CPU、存储系统、I/O）、操作系统（进程管理（PV操作、死锁）、存储管理（页式、段页式）、文件管理、设备管理） ⭐⭐⭐⭐⭐ (极高)

🗄️ 数据库系统 8-10题 数据库模式（三级模式）、关系代数、规范化理论（范式）、SQL语言、并发控制（事务ACID、隔离级别）、数据仓库与数据挖掘 ⭐⭐⭐⭐⭐ (极高)

📡 计算机网络与信息安全 10-12题 TCP/IP协议栈、IP地址与子网划分、加密算法（对称/非对称）、数字签名与数字证书、安全协议（SSL/TLS、IPSec）、防火墙与入侵检测、网络安全（DDoS、病毒） ⭐⭐⭐⭐ (高)

📊 企业信息化与项目管理 12-15题 企业信息化战略（ERP、CRM、SCM）、电子商务（B2B、B2C）、项目管理（进度管理（关键路径、PERT图）、成本管理（挣值分析）、质量管理、风险管理、配置管理） ⭐⭐⭐⭐ (高)

🛠️ 软件工程与软件架构 10-12题 开发模型（瀑布、螺旋、敏捷）、需求工程（需求获取、分析、验证）、UML建模（用例图、类图、顺序图）、设计模式（核心是开闭原则、单一职责等原则）、软件测试（黑盒/白盒、静态/动态）、软件架构风格（分层、C/S、B/S、微服务） ⭐⭐⭐⭐ (高)

🔢 数学与工程基础 2-5题 数学基础（矩阵、概率）、图论、线性规划、动态规划 ⭐⭐ (中)

🛡️ 知识产权与标准化 2-4题 著作权（保护期限、权利归属）、专利权、商标权、标准分类（强制性/推荐性） ⭐⭐ (中)

🌐 系统规划与需求工程 3-6题 可行性研究（成本效益分析、回收期计算）、业务流程分析 ⭐⭐ (中)

🔤 专业英语 5题 系统分析相关的新技术、新概念的专业英语表述 ⭐⭐ (中)

💡 重要提示：上表的题量是基于历年真题的大致估算，并非精确划分。每次考试会在小范围内浮动，但核心知识域的权重非常稳定。前五大知识域合计占比通常超过60%，是你必须牢牢抓住的“基本盘”。

🎯 二、各知识域高频考点详解

接下来，我们深入看看每个知识域里那些反复出现、必须掌握的“高频考点”。

1. 计算机系统与操作系统

这部分是计算机基础的基石，几乎每年必考。

• 计算机组成：CPU的组成（运算器、控制器）、存储系统（Cache-主存层次、主存-辅存层次、虚拟存储器）、总线与接口（如SATA、USB）、指令系统（CISC vs RISC）。

• 操作系统（重中之重）：

• 进程管理：进程状态转换（三态模型）、前驱图、PV操作与信号量（解决进程同步与互斥）、死锁（产生条件、预防、避免、银行家算法）。

• 存储管理：页式存储（页面置换算法：LRU、FIFO、OPT）、段式存储、段页式存储、位示图（用于磁盘空间管理）。

• 文件管理：文件目录结构（树形目录）、索引文件。
• 设备管理：DMA（直接内存存取）、中断概念。
2. 数据库系统
数据库是系统分析师的“老本行”，考察非常扎实。
• 数据库模式：理解三级模式-两级映像（外模式、模式、内模式；外模式/模式映像、模式/内模式映像）如何保证数据的逻辑独立性与物理独立性。
• 关系代数：熟练掌握选择（σ）、投影（π）、连接（⋈）、除（÷） 等运算，并能根据查询要求写出正确的关系代数表达式。
• 规范化理论：理解函数依赖、候选键、主属性、非主属性等概念，熟练判断1NF、2NF、3NF、BCNF，并能进行模式分解（判断分解是否无损连接、保持函数依赖）。
• SQL语言：复杂查询（嵌套、分组、聚合）、数据定义（CREATE TABLE、约束）、数据控制（GRANT、REVOKE）。
• 并发控制：理解事务的ACID特性，掌握并发问题（丢失修改、不可重复读、读脏数据），理解封锁协议（S锁、X锁）如何解决这些问题。
• 新技术：数据仓库（数据挖掘、OLAP vs OLTP）、NoSQL数据库的基本概念。
3. 计算机网络与信息安全
网络和安全是当代信息系统的生命线，考察点非常固定。
• 网络基础：OSI七层模型与TCP/IP四层模型的对比，理解各层的功能与协议（如TCP vs UDP）。
• IP地址：子网划分（给定一个IP地址和子网掩码，计算网络地址、广播地址、可用主机数）、CIDR（无类域间路由）。
• 信息安全（高频！高频！高频！）：
• 加密技术：对称加密（如DES、3DES、AES）与非对称加密（如RSA）的原理、区别与应用场景（数字信封）。
• 信息摘要（如MD5、SHA-1）与数字签名（保证完整性、真实性、不可否认性）。
• 数字证书与CA（认证中心）。
• 安全协议：SSL/TLS（用于Web安全，HTTPS）、IPSec（网络层安全）。
• 网络安全设备与概念：防火墙（包过滤、应用网关）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、VPN（虚拟专用网）。
• 常见网络威胁：DDoS（分布式拒绝服务）、病毒、木马。
4. 企业信息化与项目管理
这部分联系实际业务，考察管理思维。
• 企业信息化：ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）的核心思想、电子商务模式（B2B、B2C、O2O）、决策支持系统（DSS）、商业智能（BI）。
• 项目管理（重计算、重过程）：
• 进度管理：关键路径法（CPM）、计划评审技术（PERT）（计算项目的期望工期、方差、概率）、甘特图。
• 成本管理：挣值分析（EVA）（核心公式：PV、EV、AC、CV、SV、CPI、SPI，并据此判断项目状态）。
• 质量管理：CMMI（能力成熟度模型集成）的阶段与等级、软件质量特性（功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性）。

• 风险管理：风险识别、风险评估、风险应对策略。
• 配置管理：基线、版本控制、变更控制。
5. 软件工程与软件架构
从需求到设计，这是系统分析师的核心技能。
• 开发模型：瀑布模型（适用于需求明确的项目）、原型模型（适用于需求不明确）、螺旋模型（引入风险分析）、敏捷开发（Scrum、极限编程XP：结对编程、测试驱动开发TDD、持续集成）。
• 需求工程：需求获取（访谈、问卷、观察、原型法）、需求分析（结构化分析（数据流图DFD、数据字典DD、实体-关系图ERD） vs 面向对象分析（OOA））、需求验证（需求评审）、需求管理（需求基线、需求跟踪）。
• UML建模（必考，重点在用例图和类图）：
• 用例图：识别参与者、用例，理解包含、扩展、泛化关系。
• 类图：识别类的属性、操作，理解关联、聚合、组合、泛化（继承）、依赖关系，能画出简单的类图。
• 顺序图：描述对象间如何按时间顺序协作完成一个用例。
• 设计模式（核心是设计原则）：开闭原则、单一职责原则、里氏替换原则、依赖倒置原则、接口隔离原则。常见模式如工厂模式、观察者模式、策略模式、适配器模式、单例模式。
• 软件测试：静态测试（文档评审、代码走查）与动态测试；黑盒测试（等价类划分、边界值分析、错误猜测）与白盒测试（语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖）。
• 软件架构风格：分层架构、C/S（客户端/服务器）、B/S（浏览器/服务器）、微服务（服务拆分、独立部署、去中心化）、事件驱动架构。理解质量属性（性能、可用性、可修改性、安全性）如何影响架构设计。
6. 数学、知识产权与其他
• 数学：矩阵运算、概率论（期望值）、图论（最小生成树、最短路径）、线性规划（建立约束条件与目标函数）。
• 知识产权：著作权（自动保护原则、保护期限：署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制；发表权、财产权的保护期一般为作者终生及其死后50年）、专利权（发明、实用新型、外观设计；保护期限）、商标权（注册原则、保护期限可续展）。
• 系统规划：可行性研究（技术可行性、经济可行性（成本效益分析：计算投资回收期、净现值）、法律可行性、社会可行性）。
📚 三、高效备考策略与资源
1. 官方教程是根本：《系统分析师教程》（第2版/第3版） 是命题的唯一来源，所有考题都不会超出此书范围。务必通读，尤其是标有“掌握”和“理解”级别的章节。
2. 真题是最好的风向标：精研近5年，尤其是2022年以后的真题。不仅要刷题，更要分析考点的分布、题型的变化（场景化题增多）和选项的设置。很多机构有提供按章节分类的真题集，非常适合针对性复习。
3. 构建知识框架，强化理解：
• 不要死记硬背。试着用思维导图将每个知识域的核心考点串联起来，理解它们之间的逻辑关系。
• 对于计算类考点（如关键路径、挣值分析、子网划分、PV操作），一定要动手多做练习，熟练掌握计算步骤和公式。
• 对于概念辨析类考点（如架构风格、设计模式、加密算法、质量属性），要理解其本质区别和典型应

用场景。

4. 巧用备考资源：

• 希赛网、CSDN、知乎等平台有大量考生分享的真题回忆版、考点总结、思维导图，非常适合用来查漏补缺和快速复盘。

• 许多机构（如希赛）会提供考前模拟题和高频考点速记手册，可以作为检验复习成果的补充。

5. 把握节奏，考前冲刺：

```
timeline
    title 系统分析师综合知识备考时间线（建议）
    section 第一阶段：基础精读
        通读官方教程 : 建立各章节知识框架<br>完成课后习题
        : 标记疑问点与难点
    section 第二阶段：专项突破
        按知识域刷真题 : 精研近5年真题<br>总结高频考点与错题
        : 攻克计算与辨析难点
    section 第三阶段：模拟冲刺
        整套模拟题演练 : 适应75题的题量与节奏<br>回顾错题本
        : 复习专业英语术语
```

⚠️ 注意：系统分析师综合知识部分纯记忆题的比重在下降，越来越多地给出具体场景，让你进行判断、计算或选择最佳方案。因此，理解应用远比机械背诵更重要。

第1章绪论核心知识点

一、真题考向分析

1. **信息化发展阶段**：2026年上半年综合知识考了“信息化发展的初级、中级、高级三个阶段”的场景匹配题，要求区分各阶段中企业规划与IT部门实施方式的差异（初级为业务部门分别提需求、IT部门按需求实施；中级为企业制定整体规划、IT部门分别实施；高级为企业统一规划、分步实施）。
2. **数据与信息的属性**：2026年考了数据属性的动态分类——静态属性（如身份证、出生日期）、动态属性（随机变动如股票气温、缓慢变动如地址职位）的辨析。
3. **信息系统生命周期与系统分析**：2024、2025年回忆题均考过系统分析阶段的任务定位（确定系统目标与需求、提供逻辑模型、与用户充分沟通），以及系统分析也需关注性能需求这类辨析。
4. **方法论类考点**（霍尔三维结构、软系统方法论）属于本章传统高频点，2024年备考资料中作为重点整理，常考维度辨析和步骤匹配。

二、本章核心知识点总结

1. 信息的基本概念（高频）

- 香农：**信息是不确定性的减少**，信息量单位为比特；信息是系统有序程度的度量（负熵），公式 $H(x) = -\Sigma P(xi) \cdot lb\ P(xi)$。
- **信息的11个特征**：客观性、普遍性、无限性、动态性、相对性、依附性、变换性、传递性、层次性、系统性、转化性。其中传递性常考：时间上的传递是**存储**，空间上的传递是**转移或扩散**。
- 相关概念辨析（爱考）：**数据→信息→知识**层层加工——信息是经过加工的数据；知识是经过加工的信息。

2. 系统及相关理论

- **系统的9个特性**：整体性、层次性、目的性、稳定性、突变性、自组织性、相似性、相关性、环境适应性。
- **系统理论的8个基本原理**：整体性、整体突变（非加和）、层次性、开放性、目的性、系统环境互塑共生、秩序、生命周期（演化）原理。

3. 系统工程方法论（历年重点）

- **霍尔三维结构**（硬系统方法论）：时间维（规划→更新7阶段）、逻辑维（问题确定→实施计划7步骤）、知识维；适用于**结构化问题**，核心是模型化和最优化。
- **切克兰德软系统方法论**：适用于**非结构化问题**，5个步骤为问题现状说明→理清关联因素→建立概念模型→比较→实施；核心不是最优而是**可行、满意**。
- 其他方法（扩展了解）：综合集成方法、WSR（物理-事理-人理）等。

4. 信息系统工程

- **信息系统定义**：接受输入数据、通过加工处理产生信息的系统；**管理模型＋信息处理模型＋系统实现条件**三者结合产生信息系统。
- **信息系统的分类**：按应用层次分战略级、战术级、操作级、事务级；按数据环境分数据文件、应用数据库、主题数据库、信息检索系统。

- **生命周期5阶段**：系统规划→系统分析→系统设计→系统实现→系统运行与维护（各阶段任务要能区分，如系统分析产出逻辑模型）。
- **信息系统建设4原则**：高层管理人员介入原则（体现为CIO）、用户参与开发原则、自顶向下规划原则（目标是信息一致性）、工程化原则。

5. 系统分析师的角色与知识体系

- **六大角色**：IT专家、管理业务专家、IT与非IT人员的沟通者、对外谈判者、信息系统运行的指导者、建设项目的技术负责人。
- **CIO是系统分析师的典型代表**（金字塔结构塔尖）。
- **知识体系四方面**：技术知识与技能、经营管理知识与技能、业务知识与技能、人文修养。
- **任务五大领域**：信息化战略管理、信息化基础建设、信息系统建设、企业流程管理、信息资源开发利用。

三、备考提示

- 本章在上午综合知识中出题量少但稳定，**信息化发展阶段场景匹配、信息特征辨析、霍尔三维结构与软系统方法论对比、生命周期阶段任务**是最可能出题的四个点。
- 案例与论文一般不直接考本章，但系统分析师角色定位和素质要求可为论文写作提供背景素材；2026年论文考的是架构风格、LLM辅助测试等方向，与本章关系不大。

第2章 数学与工程基础核心考点

一、考情概览

- 本章内容在上午综合知识卷中通常占 2–6 分，以计算题为主，集中在图论应用、预测与决策、概率统计三块。
- 2025 年上半年真题中，运筹方法（含网络计划、线性规划、预测、决策等）考了 6 题，“概率统计应用”位列难度系数 TOP1，线性规划单独考了 4 题，是当次卷中被考频率最高的知识点。
- 2026 年上半年真题中考了带权图 A→F 最短路径计算题（求路径长度），再次印证图论计算是固定题型。
- 数学与工程基础部分的最小生成树、最短路径、最大流量、决策论、线性规划被公认为选择题/计算题高频考向。

二、核心知识点

1. 数学统计基础（对应 2.1 节）

- **古典概率与事件运算**：和、积、差、逆事件及 De Morgan 律；加法公式、乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式、伯努利二项概率公式 $P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$。真题中概率统计题目难度较高，需熟练条件概率与独立性。
- **常用分布及其期望方差**（重点记忆数字特征）：
  - 0-1 分布：E=p，D=p(1−p)；二项分布：E=np，D=np(1−p)；几何分布：E=1/p；泊松分布：E=D=λ（期望等于方差是其识别特征）。
  - 均匀分布：E=(a+b)/2，$D=(b-a)^2/12$；标准正态分布：E=0，D=1，正态分布的两个参数即期望和方差。
- **统计分析方法**：样本均值、样本方差、点估计（矩估计法、极大似然估计法）与区间估计（置信度、置信区间）、假设检验（U 检验、t 检验、χ^2 检验、F 检验）、回归分析（最小二乘法）、方差分析（单因素/双因素，使用条件为可比性、正态性、方差齐性）、正交试验法（“均衡分散、整齐可比”）。

2. 图论应用（对应 2.2 节，计算题必考）

- **最小生成树**：Prim 算法（$O(n^2)$，适合稠密图）、Kruskal 算法（$O(e\log_2 e)$，适合稀疏图），以及新增的 Boruvka 算法和反向删除算法。解题关键：每次选最短边、不构成环、选满 n−1 条边；最小生成树不唯一但总权值唯一且最小。2024 年真题中即出现“连接若干村庄使总长度最短”的最小支撑树题，答案值为 14 公里。
- **最短路径**：路径长度指各边权值总和而非边数。掌握 Dijkstra（单源）、Floyd（每对顶点间、动态规划）、Bellman-Ford（可处理负权边并检测负权回路）、A*（启发式）、Johnson、SPFA 的基本思想与适用场景。2026 上半年真题直接考了 A→F 最短路径长度计算（答案 119）。
- **网络与最大流量**：解题套路为“找路径→取路径上各段容量的最小值（短板原理）→路径各段扣减流量、为 0 则断边→重复直到无通路→各路径流量相加”，且总最大流量唯一确定。教程例题中①→⑥ 最大流量即为 10+6+5+1+1=23 万吨。真题还出现过最小费用最大流变体。

3. 预测与决策（对应 2.3 节）

- **预测程序六步**：明确任务与计划 → 搜集审核整理资料（标准：直接有关性、可靠性、最新性）→ 选择方法建立数学模型 → 检验模型（理论上合理、统计可靠性高、预测能力强、简单适用）→ 分析误差评价结果 → 提交预测报告。
- **一次指数平滑法**：$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1-\alpha)\hat{y}_t$，是真题常考的定量预测计算方法。
- **科学预测条件**：只有“系统 S ∩ 模型 M ∩ 结论 C”三者完全吻合才是正确预测，其余 6 种情况均存在信息失真。
- **决策论**：决策过程四阶段（情报、设计、抉择、实施），第一阶段为情报活动；不确定型决策五大准则（乐观、悲观、折衷、等可能、后悔值）及风险决策期望值为高频计算。
- **线性规划**：可行解区与最优解的性质（最优解可在可行解区顶点处比较目标函数值求得；两个最优解的线性组合仍是最优解）是 2025 年度被考频率最高的知识点。

三、备考建议

- 计算题套路固定，属于“会者不难”：重点练熟最小生成树、最短路径、最大流量、一次指数平滑、决策五准则、线性规划的解题步骤。
- 本章分值不大但题型稳定，且近年教程新增的 Boruvka、反向删除、SPFA、约翰逊算法等概念可能以理论选择题出现，建议概念与计算两手抓。

第3章计算机系统核心知识点

一、真题考查分布概览

- **2024年上半年（回忆版）**：综合知识考了进制表示范围、缺页次数计算、RAID等计算机系统基础题
- **2024年下半年**：考了层次化存储速度排序（寄存器→Cache→主存→辅存）、Cache命中率计算（访存1000次缺失50次，命中率95%）、磁盘调度算法（SSTF平均寻道时间短但易“饥饿”）
- **2025年上半年**：考了CPU组成、操作码含义、Cache作用概念题（正确答案：Cache缓解CPU与主存之间的速度差异），以及流水线加速比、直接映射地址划分、系统可靠性计算等
- **2026年上半年（回忆版）**：计算机系统相关题比重下降，综合知识更偏安全（AES对称加密）、图论最短路径、项目管理和信息化；嵌入式系统（RTOS vs Linux）进入案例分析

二、核心知识点总结（按考频排序）

1. 存储器系统（最高频，每年必考）

- **层次结构**：寄存器 → Cache → 主存 → 辅存，速度递减、容量递增、单位成本递减（2024下半年真题）
- **主存分类**：RAM（DRAM需定时刷新，SRAM不断电即保持）vs ROM（断电不丢失，存BIOS）
- **Cache**：
  - 依据**程序局部性原理**（时间局部性、空间局部性）；功能是缓解CPU与主存速度差异（2025真题概念题）
  - **平均访存时间计算**：$t_3 = h \times t_1 + (1-h) \times t_2$，命中率计算题反复出现
  - **三种映射方式**：直接映射（K=I mod C，一对多、不灵活）、全相联（灵活但慢、只适用小容量）、组相联（折中，考地址位数划分计算）
  - **替换算法**：随机、先进先出（FIFO）、近期最少使用（LRU）
  - **写策略**：写直达、写回（脏标志位）、标记法（2025年考了全写策略下的一致性描述）
- **磁盘**：格式化容量 = n×t×s×b；平均存取时间 ≈ 平均寻道时间 + 平均等待时间；磁盘调度算法（FCFS、SSTF、SCAN等，SSTF会饥饿）
- **RAID级别**：RAID0（分块无冗余，性能最高）、RAID1（镜像，利用率50%）、RAID5（无独立校验盘的分布式奇偶校验，最常用）、RAID10（0+1组合）——2024上半年考过RAID

2. 输入输出系统

- **5种I/O工作方式**（重点区分CPU介入程度）：程序控制（查询）→ 程序中断 → DMA → 通道 → I/O处理机；DMA适合主存与外设间高速批量数据交换，DMAC获取总线三种方式（停止CPU访问、分时、周期挪用）
- **中断过程5阶段**：中断请求→判优→响应→处理→返回
- **总线**：按功能分地址/数据/控制总线；总线带宽 = 总线宽度 × 总线频率（常考计算，如4B、2时钟周期、10MHz → 20MB/s）
- **常见接口速率对比**：USB（USB2.0 480Mb/s、USB3.0 4.8Gb/s，支持热插拔、可接127个设备）、SCSI、SATA、IEEE-1394等

3. 指令系统

- CISC vs RISC的对比是经典考点；指令系统设计要求：完整性、规整性、高效率、兼容性；操作码表示操作类型（2025真题）

4. 系统可靠性（与本章交叉的计算题）

- 串联 $R = R_1 \times R_2 \times \ldots$；并联 $R = 1-(1-R)^n$；混联系统可靠度计算在2025年出现

5. 本章其余概念（近年考查频度较低，以概念辨析为主）

- 冯・诺依曼结构五部件、系统软件vs应用软件、固件概念
- 网络存储：DAS（直连、依赖服务器）、NAS（文件级共享、NFS/CIFS）、SAN（块级、FC SAN/IP SAN/IB SAN）
- 虚拟存储：对称/非对称式，主机级、设备级、网络级三种实现

三、备考建议

- **计算题优先**：Cache平均访问时间与命中率、直接/组相联映射地址划分、总线带宽、磁盘容量与存取时间、可靠性计算，是2024—2025年反复出现的题型
- **概念题抓对比**：SRAM/DRAM、各RAID级别、各映射方式优缺点、NAS/SAN区别，多以“正确的是/错误的是”形式出题
- **2026年趋势**：本章传统硬件题分值趋降，但存储层次、Cache基础仍是保分点；同时注意嵌入式系统（RTOS）已下探到案例分析，可与本章I/O与硬件知识联动复习

注：2024、2025、2026年真题均基于公开的考友回忆版/整理版，个别题目答案与表述可能与官方存在出入，复习时以教材为准。

第4章 计算机网络与分布式系统核心知识点

本章在上午综合知识卷中通常占 **0～4分**，数据通信基础0～2分、OSI模型0～2分、TCP/IP协议族0～4分。以下按“真题考过什么 + 本章对应知识点”梳理。

一、数据通信基础（计算题高频，必拿分）

核心公式（必背）：

- 码元速率 $B = 1/T$（单位：波特Baud）；码元信息量 $n = \log_2 N$；数据速率 $R = B \cdot \log_2 N$，仅当 N=2 时数据速率与波特率相等
- 奈奎斯特定理（无噪声）：$B = 2W$，$R = 2W \cdot \log_2 N$
- 香农定理（有噪声）：$C = W \cdot \log_2(1+S/N)$；分贝转换 $dB = 10 \cdot \log_{10}(S/N)$，**计算时必须先把分贝转成S/N再代入**，这是必考步骤

真题印证：2024年上半年上午真题考了“信道带宽2MHz、信噪比30dB，求信道容量”，答案为$C = 2M \cdot \log_2(1+1000) \approx 20Mbps$。

其他考点：误码率要求低于10^{-6}（每传1Mb允许错1b）；曼彻斯特编码（中间跳变，高→低为1）、差分曼彻斯特编码（开始边界无跳变为1、有跳变为0）、4B/5B编码提高效率等特征辨析为选择高频。

二、网络体系结构与协议（必考，层间对应）

- **OSI七层**：物理层—数据链路层—网络层—传输层—会话层—表示层—应用层，各层功能、协议、设备、数据单位要能对应（如表示层负责压缩加密、传输层TCP/UDP、网络层路由器/分组）
- **TCP/IP四层**：网络接口层、网际层（IP/ICMP/ARP/RARP）、传输层（TCP/UDP）、应用层（HTTP/FTP/SMTP/DNS/SNMP等）

真题印证：

- 2025年上半年考“TCP协议提供的是_____”，答案为**面向连接的可靠服务**（三次握手建连、四次挥手释放、流量/拥塞控制、重传机制）
- 2025年还考了私有IP地址：私有地址不能在互联网上直接使用，需NAT转换
- 2026年上半年考“以太网介质访问控制”，答案为以太网→CSMA/CD、无线局域网→CSMA/CA、令牌环→Token Ring
- 2026年上半年考IPSec身份认证，考AH头部与封装安全载荷（ESP）的区别

三、网络地址（计算大题高频）

- IPv4为32位、点分十进制；A/B/C/D/E类地址范围与首位特征（0/10/110/1110/1111）；127段为环回地址
- 私有地址：10.0.0.0/8、172.16.0.0～172.31.255.255、192.168.0.0/16
- 子网划分：IP与子网掩码做**逻辑与运算**判断是否同子网；CIDR用“/前缀位数”表示，支持路由汇聚缩小路由表
- IPv6：128位地址空间、更小路由表、增强组播/自动配置/安全性

四、分布式系统（2026年新趋势，需重点关注）

本章包含分布式透明性（访问、位置、并发、复制、故障、移动、性能、伸缩透明性）、分布式文件系统（GFS、HDFS、TFS、MooseFS等）与分布式缓存（Memcache、Redis、Tair）。

真题印证：2026年上半年案例分析第4题考了**分布式存储与缓存架构**，涉及Redis缓存问题、分布式分片；综合知识卷考了**CAP理论**——强一致性+节点故障仍服务，应选“满足CP、放弃A”。分布式缓存的关键机制（一致性哈希、虚拟Hash槽、Redis单线程高性能、Memcache不支持持久化）正成为新兴考点。

五、复习建议

1. **计算题抓公式**：香农/奈奎斯特计算几乎逢考必有（如2024年20Mbps题），先转信噪比分贝是固定套路
2. **辨析题抓对比**：TCP vs UDP、曼彻斯特 vs 差分曼彻斯特、ARP vs RARP、以太网CSMA/CD vs 无线CSMA/CA（2026年原题）
3. **地址题抓步骤**：子网划分/汇聚按“与运算”固定步骤练熟
4. **新增内容别放过**：第二版新增的分布式系统、分布式缓存、构件与中间件已实际进入2026年案例与综合知识真题，权重在上升

说明：2026年真题为考生回忆版，题目细节以官方公布为准。

第5章数据库系统核心考点

一、真题考情概览

- **2024年**：上午题考了BCNF判定、事务特性、SQL填空；案例分析数据库大题要求判断5个关系模式是否满足BCNF并给出规范化方法、填写SQL语句并分析反规范化的缺点与解决思路、用触发器保证数据一致并评价其缺陷；下半年案例题则考主键/函数依赖/范式判定、SQL补充填空、视图解决多表查询问题、冗余原因与反规范化/物化视图。
- **2025年**：上半年综合知识考了脏读定义、CAP理论、事务ACID、外键约束、2NF/3NF消除的依赖类型等；案例分析考函数依赖分析、范式分解（1NF到BCNF）、分解的无损连接性与依赖保持判断、触发器优化，还出现ER模型转3NF关系模式与SQL多表查询、分布式数据库分库分表热点优化。
- **2026年上半年**：综合知识考范式消除冗余的作用等；案例分析第4题以快递业务系统为背景，考概念/逻辑/物理设计三阶段任务、E-R实体主属性与联系类型判定、1NF/2NF/3NF逐级判定。

二、核心知识点总结

1. 三级模式与两级独立性（选择题高频）

- 外模式/概念模式/内模式，一个库只有一个概念模式和内模式，可有多个外模式。
- 物理独立性靠“模式/内模式”映射，逻辑独立性靠“外模式/概念模式”映射；逻辑独立性更难实现。

2. 关系代数（上午题0–2分，几乎必考）

- 并、差、交、笛卡儿积、投影（π）、选择（σ）、连接（θ/等值/自然连接）、除运算。重点掌握自然连接去重列和除法“投影子集与S笛卡儿积须包含于R”的计算方法，如2022年真题的自然连接属性列题。

3. 规范化理论（★★★ 最核心考点，上午+案例双考）

- 函数依赖：完全/部分/传递函数依赖；Armstrong公理（自反律、增广律、传递律及合并规则等推理规则）。
- 候选键求解：图示法——画函数依赖有向图，找入度为0的属性集并尝试遍历全图，不能遍历时并入中间顶点。
- 范式判定：1NF属性原子→2NF消除非主属性对候选键的**部分**函数依赖→3NF消除**传递**函数依赖→BCNF要求每个函数依赖左部都包含候选键。2024、2025案例均反复考“给函数依赖集判范式并分解”。
- 无损连接分解判定：$(R_1 \cap R_2) \to (R_1 - R_2)$ 或 $(R_1 \cap R_2) \to (R_2 - R_1)$ 任一成立即可；分解还需保持函数依赖。

4. 反规范化与查询优化（案例高频）

- 为性能合理增加冗余：存储常用计算属性（总计、最大值）、关系水平/垂直分割；2024年真题考了“反规范化的缺点及解决思路（触发器/应用层同步）”。
- 触发器：不仅提示还自动执行操作消除违反完整性约束的影响，但有维护成本和一致性问题；2024年考“哪两种触发器、触发器方案是否合理、不用触发器如何同步”。

- SQL优化：物化视图、减少多表查询、不相干子查询替代相干子查询、IN替代OR、建立合适索引等；2026年出现索引失效（数据量暴增导致B+树层级升高）的根因分析与优化（复合索引、分区、调大缓冲池）。

5. 事务与并发控制（选择题高频）

- ACID特性：2025年上午题直接考了ACID含义。
- 三类数据不一致：丢失修改、读“脏数据”（读了未提交的数据）、不可重复读。
- X锁/S锁；一级协议防丢失修改、二级加防脏读、三级再加防可重复读；两段锁协议保证可串行化但可能死锁；封锁粒度小则并发性高、开销大。

6. 数据库完整性

- 实体完整性（主键非空）、参照完整性（外键引用S的主键或为空）、用户定义完整性；外键约束细节2025年上午题有考。

7. 数据库设计与E-R建模（案例分析必考，2026年上半年的数据库大题整题考此内容）

- 设计五阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计；2026年案例要求用200字说明概念/逻辑/物理三阶段任务。
- E-R图：实体、属性、联系；1:1、1:n联系可并入n端，**m:n联系必须单独成表**（两端主键组合为主键）；2026年案例考了根据快递单确定候选实体的主属性、联系类型，并判断实体联系图是否满足1NF/2NF/3NF。

8. 备份恢复与安全性（上午题常考1–2分）

- 冷备份（静态、快而安全）与热备份（动态、可秒级恢复）；完全/增量/差异备份的区别；“先写日志文件”原则；Redo/Undo队列恢复策略。
- 安全措施：用户标识与鉴别、存取控制、密码存储传输、视图保护、审计（事后监督）。

三、备考建议

结合三年真题规律，**规范化理论（范式判定+候选键+分解）和E-R建模+关系模式设计是案例必考主线**，几乎每年一道完整数据库案例大题；上午题则集中在关系代数计算、ACID与并发控制、完整性约束、封锁协议等概念题。同时注意新趋势：分布式数据库（CAP、分库分表、热点处理）、NoSQL/时序数据库等新技术内容已进入案例题。

第6章 企业信息化核心知识点

一、企业信息化概述与方法

- 企业信息化的本质：以业务流程优化重构为基础，运用计算机、网络和数据库技术管理生产经营信息，实现信息共享与有效利用；它是一项**系统工程**，是螺旋式上升的过程，个别部门信息化不代表整个企业信息化。
- 常用信息化方法（**2025上真题第21题**直接考查）：业务流程重组（BPR）、核心业务应用、信息系统建设、主题数据库、资源管理方法。注意“企业战略规划”不属于其中，正确答案为 D 组合。
- 企业信息化方法 ≠ 信息系统建设方法：前者层次更高、涉及面更广。

二、信息资源管理（IRM）与信息资源规划（IRP）

- IRM 包括**数据资源管理**（强调数据的控制、维护与安全）和**信息处理管理**（关注获取和处理信息的流程方法）；IRM 的基础是**数据管理**，数据管理 ≠ 数据库管理。
- IRM 三大基本内容：资源管理的方向和控制、企业信息资源指导委员会、信息资源组织机构。
- IRM 五大基础标准：数据元素标准、信息分类编码标准、用户视图标准、概念数据库标准、逻辑数据库标准——需记住 ABC 编码分类（A类不单独设码表、B类单独设基本表、C类短小高频统一码库）。
- IRP 七个步骤（定义职能域 → 业务分析 → 数据分析 → 建立IRM基础标准 → 建立功能模型 → 建立数据模型 → 建立关联矩阵），按**业务和数据两条主线**开展；业务模型为“职能域—业务过程—业务活动”三层结构。
- 信息资源网 vs 信息通信网：前者包括从信息采集、加工到最终利用的众多环节；数据分布有分散存储与集中存储两种策略。

三、企业信息化规划（高频）

- 规划体系的区分（**2024上真题第1题**、2014年真题反复考查）：
  - **企业战略规划**：用机会/威胁评价环境、优势/劣势评价现状，确定总体长远目标；
  - **信息系统战略规划（ISSP）**：关注如何通过信息系统支撑业务流程、实现关键业务目标；
  - **信息技术战略规划（IT战略规划）**：对硬件、软件、支撑环境做具体规划，更关心技术层面。
- 信息化战略与企业战略的关系：企业战略需要信息化战略支撑，信息化战略接受企业战略指导；核心是保证二者**一致性**。集成方法两种（**2024上真题**考查 BITA）：
  - **BITA**（业务与IT整合）：以业务为导向，适用于信息系统不能满足当前业务需要的企业；
  - **EITA**（企业IT架构）：分析企业战略、指导IT投资决策，适用于现有系统和IT基础架构不一致、缺乏统一管理的企业。
- 信息化发展的三个阶段（**2026上真题第5-7题**原题考查三阶段场景匹配）：
  - 初级：业务部门分别提需求，IT按需求独立实施；
  - 中级：企业有整体战略规划，业务部门改进后分别提需求，IT分别实施；
  - 高级：统一规划、分步实施，系统由信息化战略统一指导。

四、信息系统战略规划方法（最高频）

- ISSP 三阶段及各阶段方法：

    - 第一阶段（以数据处理为核心，围绕职能部门需求）：**BSP、CSF、SST**；
    - 第二阶段（以MIS为核心，围绕企业整体需求）：战略数据规划法、信息工程法、战略栅格法；
    - 第三阶段（以集成为核心，围绕企业战略需求）：价值链分析法、战略一致性模型。
- **BSP（企业系统规划法）**：
    - IBM 于20世纪70年代提出，是**战略数据规划法和信息工程法的基础（2024下真题第7题**原题）；
    - 4个基本步骤：定义管理目标、定义管理功能、定义数据类、定义信息结构；完成准备工作后依次是定义企业过程 → 定义数据类 → 分析现有系统 → 确定管理部门对系统的要求（历年反复考）；
    - 核心工具：PO矩阵、RD矩阵、**CU矩阵**（C=Create生成、U=User使用）；识别企业过程是 BSP 的核心；
    - 五条原则之首：信息系统必须支持企业战略目标；自上而下规划、自下而上分步实现。
- **CSF（关键成功因素法）**：4种类型（内部、外部、监控型、建设型）、4个层次（行业→企业→部门→管理人员）；三步骤：确定企业目标→识别CSF→确定信息需求；适用于高层管理和DSS，缺点是汇总随意、易带个人倾向。
- **SST（战略集合转化法）**：William King 1978年提出，把企业战略集合（使命、目标、战略等）转化为信息系统战略集合。
- **CSB方法**：CSF确定目标 + SST补充完善目标 + BSP校核并确定系统结构。
- **SDP（战略数据规划法）**：James Martin 提出，“数据类和数据之间内在联系相对稳定，业务流程经常变化”这一基本规律是核心思想；主题数据库四大特征（面向业务主题、信息共享、一次一处输入、由满足3NF的基本表组成）、4类数据环境（文件、应用数据库、主题数据库、信息检索系统）——主题数据库曾在案例题（2021年试题3，结合SOA）中考查。

五、真题趋势与备考建议

1. 综合知识中本章每年稳定出 1～3 题，最集中于：**信息化规划各类规划的区分、BSP 步骤与地位、BITA/EITA、信息化方法清单、信息化三阶段**。
2. 2026上直接考了教材原话（三阶段对应关系），说明**忠于教材原文**是本章得分关键。
3. 案例层面要重点准备 BSP/主题数据库/企业建模等可操作知识点；论文层面企业信息化规划、BPR 与信息系统建设结合均是可能选题方向。

（以上真题信息来源于希赛网、考生回忆版真题汇总等公开资料。）

第7章软件工程核心知识点

一、本章在考试中的定位

软件工程是系统分析师考试的重中之重，综合知识、案例分析和论文都会落在软件工程知识上。近三年真题显示：2024年上半年综合知识考了开发方法与开发模型（敏捷、原型、螺旋、面向服务）、结构化设计（内聚性）、面向对象（UML）、白盒测试等，案例考需求获取技术、用例图/顺序图、数据流图、判定表等；2025年上半年综合知识考了软件开发模型特点、UML动态行为图、代码重用方式、集成测试等，案例考用例分类、MVC/SSM框架；2026年上半年案例考了因果分析/鱼骨图、UML建模（用例图、顺序图、面向对象分析模型）、RTOS与Linux对比、容灾等。

二、核心知识点归纳

1. 软件生命周期（综合知识常考）

- 按 GB/T 8566—2022，生存周期活动分为 **5个基本过程**（获取、供应、开发、运作、维护）、**9个支持过程**、**7个组织过程**。
- 软件生命周期10个阶段：可行性研究→需求分析→概要设计→详细设计→实现→组装测试→确认测试→使用→维护→退役。其中需求分析是“决定性的一步”，概要设计建立总体结构和模块关系并制定组装测试计划。

2. 软件开发模型（三年均考，最高频）

- **瀑布模型**：线性顺序、严格分阶段，适合需求明确的项目；缺点是不适应需求变化、风险后置。
- **演化模型/原型**：适合需求不能完整定义的项目，通过原型反馈改进。
- **螺旋模型**：瀑布+演化+风险分析，每次迭代含制订计划、风险分析、实施工程、客户评估四项活动，适合大型复杂高风险系统。
- **喷泉模型**：面向对象、无间隙性、迭代。
- **V模型**：测试级别与开发阶段对应——单元测试对应详细设计、集成测试对应接口/详细设计、系统测试对应概要设计、验收测试对应用户需求。
- **RAD**：瀑布的高速变种、基于构件，只适合模块化程度高、管理信息系统类项目，不适合技术风险高的情况。
- **RUP**：用例驱动、以架构为中心、迭代增量；四阶段为初始、细化、构建、移交。
- **敏捷方法**：敏捷宣言四条价值观（个体和交互胜过过程和工具、可工作的软件胜过大量文档、客户合作胜过合同谈判、响应变化胜过遵循计划）；XP核心价值观为沟通、简单、反馈、勇气，采用测试先行编码；Scrum以Sprint（2~4周）为迭代单位，用产品Backlog按商业价值排序管理需求。

3. 软件重用与再工程（2025年综合知识考过辨析）

- 重用三层次：知识重用、方法和标准重用、软件成分重用；类构件重用方式有实例重用、继承重用、多态重用。
- 逆向工程从现有系统提取设计信息；再工程在此基础上改造系统以提升可维护性。
- 2025年综合知识考了“实现代码重用的方式”，包括函数、对象、模块、类、构件等。

4. 软件开发环境与工具

- SDE由工具集和环境集成机制构成；集成机制分环境信息库（核心）、过程控制与消息服务器、环境用户界面三部分。
- 软件工具三类：开发工具（需求分析、设计、编码排错）、维护工具（版本管理、逆向工程等）、管理和支持工具（项目管理、配置管理）。
- 工具选择取决于最终用户需求和开发人员的经验习惯。

5. 软件过程管理（CMM/CMMI）

- CMM五级：初始级→可重复级→已定义级→可管理级→优化级；每级有关键过程域（KPA）。
- CMMI融合阶段式和连续式两种表示法，均采用统一的24个过程域，评估结论等价。

6. 结构化与面向对象（案例分析必考）

- **数据流图（DFD）**：历年案例出现6次以上，考补充实体和数据流、绘制原则、与流程图的区别、常见错误类型；结构化建模包含功能建模、数据建模和行为建模三种模型。
- **UML**：年年必考，2025年综合知识考“描述系统动态行为的是序列图”；案例考用例图、顺序图、用例之间的关系（包含、扩展、泛化）。
- **设计类三分类**：实体类、边界类、控制类（2024年案例考过）。
- **模块设计**：追求高内聚、低耦合，2025年下半年考“降低模块间耦合最有效做法是依赖抽象接口而非具体实现”。

7. 软件测试（高频）

- 测试级别：单元→集成→系统→验收；2025年考“模块单独测试通过但集成后出错，需做集成测试”。
- 黑盒/白盒：功能测试属黑盒，测试内部数据属白盒。
- 2026年论文考了“LLM生成测试用例”和“需求评审形式（评审、走查、检查）”。

三、近三年命题趋势提示

1. **传统考点稳定重复**：UML建模、DFD、开发模型特点辨析、测试级别、内聚耦合几乎每年出现，需重点掌握。
2. **案例题结合场景出题**：如智能停车场、图书馆预约、远程机器人监护等场景，先理解业务再套用软件工程理论。
3. **前沿技术融合**：2025-2026年案例出现微服务拆分、Redis缓存、分布式容灾（RPO/RTO）、AI智能体等新技术考点。
4. **本章与架构、数据库、嵌入式章节交叉**：如MVC架构、SSM框架、RTOS选型等在案例分析中频繁与其他领域结合考查。

第8章项目管理的核心知识点总结

一、考情概览

项目管理在系统分析师考试中分值占比稳定，进度控制相关考点历年占6~10分，在项目管理案例中进度控制问题出现概率超过70%，且常与关键路径法、挣值分析结合考察。2025年真题中出现了WBS创建规则（100%原则）、关键路径工期与条数计算、挣值分析计算（CPI、SPI、EAC、ETC及纠偏措施）、质量保证与质量控制的定义及联系、PERT图与Gantt图的区别等题目。

二、核心知识点

1. 范围管理（上午题0~1分，选择题常考）

- **范围管理计划**：描述项目组将如何进行范围管理；范围计划描述项目边界，二者不同。
- **WBS（工作分解结构）**：面向可交付物的层次分解，最底层为工作包。2025年真题考察创建WBS必须遵守"100%"规则——WBS必须完整覆盖项目范围，既不遗漏也不多余。工作包太大难以管控，太小则消耗团队大量精力。
- **范围确认**：检查可交付成果是否确定可核实、里程碑是否明确（如客户书面认可）、质量标准是否清晰、范围有无遗漏等。
- **范围控制**：坚持"决不让步，除非交换"原则，防止范围蔓延；所有变更须在工期、费用或质量上得到相应变更。案例题中需求变更管理是高频得分点。

2. 进度管理（重点章节，选择题+案例分析必考）

- **活动排序**：前导图法（PDM，节点表示活动）包括FS、FF、SS、SF四种依赖关系，FS最常用、SF很少用；箭线图法（ADM）只使用FS关系，可能需要虚活动。依赖关系分强制性（硬逻辑）、可自由处理（软逻辑）、外部依赖三种。
- **关键路径计算**：2024年真题要求根据作业紧前关系和持续时间计算项目工期和关键路径条数，方法是列出所有路径取最长者；案例题中"正常工期+关键路径"几乎必考。
- **活动历时估算**：
  - **德尔菲法**：专家背靠背无记名估算，E=(a+4m+b)/6，可防权威影响和情面因素；缺点是过程复杂耗时。
  - **类比估算法**：依赖历史数据的完整性，可复用代码等价LOC=[(重新设计%+重新编码%+重新测试%)/3]×已有LOC。
  - **COCOMO模型**：分基本、中间、详细三级；项目类型分组织型、半独立型、嵌入型，注意记忆工作量与进度公式。
- **进度控制**：分析偏差时依次判断活动是否关键活动、偏差是否大于总时差、是否大于自由时差。调整方法包括关键活动调整（赶工/快速跟进）、非关键活动调整（不得超出总时差）、增减工作项目、资源调整。记住Brooks定律：为延期的软件项目增加人员将可能使其进度更慢。
- **PERT图与Gantt图的区别**：案例题要求对比二者含义与差异，属于必须掌握的辨析点。

3. 成本管理（案例分析高频，挣值分析为必考计算）

- **成本估算**：自顶向下、自底向上、差别估算三类方法；注意非直接成本、沉没成本、学习曲线、保留（应急储备）等概念。
- **管理储备**：为未知情况预留，不是成本基线的一部分，不含在挣值分析中，但包含在项目预算中。

- **挣值分析**：2025年案例真题给出PV、AC、EV，要求计算CV=EV-AC、SV=EV-PV、CPI=EV/AC、SPI=EV/PV并分析绩效状态，典型偏差下计算EAC与ETC，并提出纠偏措施（压缩关键路径、严控变更、加强风险管理等）。这是本章最高频的计算型考点。

4. 配置管理

- 配置管理过程：编制配置管理计划、配置标识（基础性工作）、变更管理和配置控制（最重要的任务）、配置状态说明、配置审核、版本控制和发行管理。
- **三种基线**：功能基线（系统分析与软件定义阶段末）、指派/分配基线（需求分析阶段末，正式批准的SRS）、产品基线（组装与系统测试阶段末）。
- **三类配置库**：开发库（动态系统）、受控库（主库/主系统）、产品库（静态系统/备份库），注意区分读写控制程度。

5. 质量管理

- **产品质量模型**（GB/T 25000.10—2016）八大特性：功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性；使用质量模型五特性：有效性、效率、满意度、抗风险、周境覆盖。
- **质量保证与质量控制**：质量保证是每隔一定时间（如阶段末）通过系统质量审计和过程分析保证质量，对最终结果负责；质量控制是实时监控具体结果、判断是否符合标准。2025年案例真题直接考察二者的定义及联系。
- 记住"质量是计划出来的，而不是检查出来的"；可靠性与可用性正相关，安全性与效率负相关。

6. 人力资源管理

- 工具：OBS（组织分解结构）、RAM（责任分配矩阵），描述角色职责可用层次结构图、矩阵图和文本格式。

7. 风险管理（教材相关章节+真题延伸）

2025年真题考察风险识别（SWOT分析用于风险识别）和风险分类（如核心人员离职属人员风险）及应对策略（减轻、转移等），建议与本章配套掌握。

三、备考建议

1. **计算题必练**：关键路径（工期+条数）、挣值分析全套指标（CV/SV/CPI/SPI/EAC/ETC）、等价LOC换算，这三类是案例与上午题的高频计算点。
2. **概念辨析题**：PDM与ADM、总时差与自由时差、质量保证与质量控制、三类基线、三类配置库、管理储备与成本基线，这些成对概念最爱出选择题。
3. **案例论述题**：进度控制措施、纠偏措施、质量保证与质量控制的关系，均需能按"定义+联系+措施"结构作答。

第9章 信息安全核心知识点

一、真题考情概览

2024年以来，信息安全在三个科目中均有分布：综合知识常考加密算法、认证技术、访问控制；案例分析出现了**密码学专题案例**（信息安全三大目标、3DES、抗抵赖、重放攻击、被动攻击判断），以及**RBAC与渗透测试、数据容灾**案例；2026年上半年综合知识还考了“大批量数据对称加密选AES”。整体上教材（第9章）的保密性—认证—访问控制—容灾主线与真题高度吻合。

二、综合知识高频考点（对应教材）

1. 加密技术（2026年真题直接考查）

- 对称加密（私钥加密）：加解密密钥相同，分分组密码与序列密码，代表算法IDEA、DES；**大批量数据加密首选AES**（DES已不安全）。
- 非对称加密（公钥加密）：RSA密钥512位，安全性基于大数分解难题，速度慢，主要用在数字签名中。RSA、ECC属于非对称加密，是经典辨析题。
- **3DES密钥长度**（案例考过）：使用两个56位密钥，总长度112位；抗抵赖通过**数字签名**实现。

2. 认证技术

- 加密确保保密性、阻止**被动攻击**（截取、窃听、业务流分析）；认证确保真实性与完整性、阻止**主动攻击**（冒充、篡改、重放）。案例真题考过“业务流分析属于被动攻击”。
- **重放攻击防范**：时间戳、序列号、一次性口令/挑战应答。
- 数字签名三点保证：鉴别（接收者可核实）、不可否认（发送者不可抵赖）、完整性（接收者不能伪造）。
- 杂凑算法：MD5输出128位摘要（512位分组处理）；SHA-1对不超过2^{64}位的消息产生160位摘要。
- 身份认证方式：口令认证（最不安全）、动态口令（一次一密）、生物特征识别。
- 数字证书：CA签发、X.509格式、CRL证书撤销列表。

3. 密钥管理体制

- KMI（封闭网，KDC静态/动态分发）、PKI（开放网，第三方管理，只提供数字签名服务；基础技术含数字信封）、SPK（LPK用RSA实现、CPK用DLP或ECC实现）三者对比是选择题常客。

4. 通信与网络安全

- SSL：传输层安全协议，由握手协议、记录协议、警报协议组成；HTTPS使用443端口。
- IPSec：针对IPv4和IPv6，基于端对端安全模式，假定传输媒介不安全。
- 防火墙三种体系结构：双宿/多宿主机、屏蔽主机、屏蔽子网（DMZ）；局限性包括不能防内部攻击、不能防不经过防火墙的攻击。
- VPN五项关键技术：隧道、加解密、密钥管理、身份认证、访问控制。
- 单点登录SSO与Kerberos（基于可信第三方、对称加密）。

5. 访问控制

- 三要素：主体、客体、控制策略。

- 模型辨析：**BLP**（保密性，上读下写）、**Biba**（完整性，下读上写，与BLP相反）、Lattice（多边安全）。
- 分类：DAC（UNIX普遍采用）、MAC（Multics，TCSEC B级）、**RBAC**（RBAC0~3四种模型，大型DBMS普遍应用）、TBAC（动态）、OBAC。
- 案例真题：RBAC中用户与角色是**多对多**关系；SQL注入漏洞可通过**预编译语句/参数化查询**修复。

6. 安全体系与等级保护

- 系统安全四分类：实体安全、运行安全（风险管理、审计跟踪、备份与恢复、应急）、信息安全、人员安全。
- 安全防范体系五层次：物理层、操作系统、网络、应用、安全管理。
- GB 17859—1999五个安全保护等级及各等级适用单位；注意等保已升级至2.0并新增数据安全专项标准（前述补充内容）。

三、案例与论文方向考点

1. 密码学案例（已考）：CIA三大目标、3DES密钥长度、数字签名抗抵赖、重放攻击防范、被动/主动攻击判断。

2. 数据容灾案例（2026年考过）：冷备、热备、双活的定义与区别；按**RPO/RTO要求**为不同业务（直播vs点播）选择容灾方案；从容灾演练、经济性、业务连续性角度论述实施注意事项。对应教材9.7节备份与恢复、灾难恢复内容。

3. 安全运维类：容器安全（运行时应使用非root的指定UID用户）、Web安全等新场景开始出现在综合知识中。

4. 论文储备：信息安全常与系统架构设计、微服务重构、数据治理结合命题，建议准备含加密体系、RBAC授权、容灾设计的项目素材。

四、备考优先级

1. **必拿分**：对称/非对称算法辨析（AES/RSA/ECC）、数字签名三点保证、BLP/Biba对比、串并联可靠性计算、被动vs主动攻击判断。
2. **重点突破**：PKI/KMI/SPK对比、防火墙三种模式、RBAC模型族、RPO/RTO与容灾等级。
3. **关注新趋势**：AI安全治理、零信任、等保2.0与数据安全新标准，可作为论文与案例的加分素材。

第10章系统规划与分析核心知识点

结合2024年上、下半年真题考情来看，本章内容在**综合知识选择题**和**案例分析**中均有稳定考查，部分新增知识点（如问题分析、上下文图）已成为高频考点。以下按知识模块总结核心考点。

一、系统规划概述（高频）

系统规划6大步骤是必背内容，真题中常以流程排序或案例问答形式出现：

1. 对现有系统进行初步调查（最佳方式是与企业高层座谈）
2. 分析和确定系统目标
3. 分析子系统的组成和基本功能
4. 拟定系统的实施方案（设定子系统优先级，确定开发顺序）
5. 进行系统的可行性研究（编写报告、召开论证会）
6. 制定系统建设方案，编写**系统设计任务书**（经上级批准后正式作为建设依据）

> 📌 教材原文强调：系统规划是信息系统建设成功的**关键**，比具体项目的开发更为重要。

二、项目的提出与选择（选择题高频）

四种立项目标和动机：基础研究、应用研发、技术服务、产品使用。不同动机对应不同价值导向——基础研究→技术导向；应用开发→领域推广；技术服务→客户导向；最终用户→关注使用、影响和代价。

项目选择五步流程（案例题可能考查排序）：

步骤	要点
1. 选择有核心价值的项目	与企业核心业务相关，“信息化的关键就是核心业务的信息化”
2. 评估所选项目	评估约束、风险、成本、效益（在可行性研究中完成）
3. 优先级排序	依据**净现值、投资回收期**等指标进行成本效益分析
4. 评估多种实施方式	自主开发/承包/购买产品集成/部分外包
5. 平衡选择合适方案	原则是“**合适**”而非尽可能“好”

方案选择的四对矛盾需掌握：技术风险、用户锁定性、扩展性、目标偏离。

三、系统分析与问题分析（2024新增重点）

系统分析的基本任务是输出**系统需求规格说明书**；三大难点为：理解差异、沟通困难、环境变化 。

问题分析4步骤（教材第二版新增内容，据信源已成为必考重点）：

1. 研究问题领域（使用**上下文图**）
2. 分析问题和机会（使用**因果分析**）
3. 制定系统改进目标（须精确、可度量；约束分4类：**进度、成本、技术、政策**）
4. 汇报调查结果与建议

上下文图是高频考点：显示系统与外部实体间的输入输出关系及控制反馈关系，构建分5步——确定边界→识别外部实体→识别过程→绘图→验证 。

四、业务流程分析（案例题常考）

5种分析方法：价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法、基于ERP的分析法、业务流程重组 。

3类传统工具（注意区分用途）：

工具	用途
TFD（业务流程图）	按“业务处理顺序”图形化描述，反映事务处理类型的业务过程
BAM（业务活动图）	提供业务流程全面模型，可用于流程识别、描述、优化三场景
UML活动图	在BPM领域主要用活动图建模业务流程

业务流程建模（BPM）分三个层次：模型要素（目标、知识、数据）→模型构造→可信性分析 ；建模方式分自顶向下与自底向上 。主流建模语言需掌握辨析：BPEL/BPML为文本类，BPMN/UML为图元类，XPDL两者兼备 。DEMO理论基于对话行为理论，Petri网适于描述并行、异步、分布式系统 。

五、数据流图与数据流程分析（⭐案例题超高频）

2024年上半年案例分析真题直接考查了“说明设计数据流图需要遵循的基本原则有哪些” ，且结构化分析是案例分析固定题型之一 。

DFD四大要素：数据流、进程（处理）、数据存储、外部实体 。

数据流守恒三原则（必背）：

- 输入 = 输出
- 处理后 = 输入 + 增量
- 处理前 = 处理后 + 丢失量

DFD绘制基本原则（2024上半年案例真题问题3）：

- 处理逻辑至少有一个输入流和一个输出流
- 数据存储与外部实体之间不能直接有数据流，须经处理逻辑

- 分层平衡：父图与子图输入输出一致、编号一致
- 命名清晰，具有业务含义

结构化分析（SA）面向数据流，基本思想是“分解”和“抽象”，步骤为：当前系统具体模型→当前系统逻辑模型→目标系统逻辑模型 。

数据属性分析：静态特性（类型长度、取值范围、业务量等）+ 动态特性三种——**固定值属性、固定个体变动属性、随机变动属性**（2024考情分析提及数据建模在课程中有所讲解 ）。

六、系统可行性分析（选择题必考）

4大可行性维度是选择题高频考点，案例题常问“属于哪类可行性”：

维度	判断关键词
经济可行性（项目底线）	成本效益、是否值得投资
技术可行性	技术、资源、目标能否实现
法律可行性（社会可行性）	政策、法律、道德、制度
用户使用可行性（执行可行性）	分为**管理可行性**（领导支持、制度）+**运行可行性**（操作、人员技能）

可行性研究8步骤：复查系统目标和规模→分析现有系统→导出新系统高层逻辑模型→用户复核→提出并评价解决方案→确定最终推荐方案→草拟开发计划→编制提交可行性研究报告 。前4步是循环过程，直至用户确认 。

导出新系统高层逻辑模型可用5种技术：系统上下文关系范围图、E-R图、用例模型、领域模型、IPO图 。

可行性研究报告按GB/T 8567—2006包含12个部分 。

七、成本效益分析（计算题必考，公式必须背熟）

成本分类：按投资时间（基建投资、一次性投资、非一次性投资）；按性态（固定成本、变动成本、混合成本）；注意**沉没成本不予考虑** 。

核心公式清单：

1. **盈亏平衡点**：利润=0时，销售额=固定成本+可变成本
2. **现值**：$P = F/(1+i)^n$
3. **净现值**：$NPV = \Sigma(CI-CO)_t/(1+i)^t$
   - NPV>0方案可行；NPV=0恰达基准收益率；NPV<0不可行
4. **净现值率**：NPVR = NPV / 投资总额现值
5. **静态/动态投资回收期**：T = 累计净现金流量（或累计折现值）开始出现正值的年份数 − 1 + |上年累计值| ÷ 当年值

6. **投资回收率** = 1/动态投资回收期 × 100%
7. **投资收益率** = 投资收益/投资成本 × 100%，且**投资收益率 = 100% + 净现值率**

> 📌 2024年下半年考情分析明确指出“数学与经济管理”占综合知识2分 ，而2024年的备考资料也强调“成本收益计算公式必须熟记” 。

八、系统方案建议（低频但需记忆）

两种评价工具需区分：

- **候选系统方案矩阵**：记录各候选方案之间的相同点和不同点
- **可行性分析矩阵**：按可行性准则对各方案进行评分（分级）评定，含权重系数

系统建议方案报告至少包含：前置部分（摘要重要）、系统概述、研究方法、候选方案及可行性分析、建议方案、结论、附录 。

九、备考策略建议

综合多位已通过考生的经验：

1. **案例题**：结构化分析（DFD）、数据库设计、面向对象分析是固定传统题型，回答“比较固定，没有大量套话，回答到点就行”，建议看历年案例题背答案要点；
2. **综合知识**：大部分题目来自教程，但存在少量新旧教程都没有的题目，建议结合讲义备考；
3. **本章新增内容**（系统分析概述、问题分析、业务流程分析、数据与数据流程分析、系统方案建议）据信源为必考重点，上下文图、因果分析、可行性矩阵是选择题/案例题双高频；
4. **计算题**：NPV、投资回收期等公式必须熟练到“先区分静态/动态，再套公式”的程度 。

总结：本章是系统分析师考试的“承重墙”章节——选择题考概念辨析（规划步骤、可行性分类、规划方法对比），案例题考DFD绘制原则与需求分类，公式计算题考成本效益分析。建议按“流程类考点按原文默写、概念对比精准记忆、计算公式熟背活用”三线并进复习 。

第11章 软件需求工程核心知识点

一、需求的层次与分类（选择题+案例高频）

- **三个层次**：业务需求（组织/客户的高层次目标，决定项目视图与范围）、用户需求（用户使用系统能完成什么任务）、系统需求（从系统角度说明，包括功能需求、非功能需求和设计约束），三者从目标到具体、从整体到局部、从概念到细节。2025下半年案例题直接考了"业务需求、用户需求、系统需求的定义和区别"。
- **QFD分类**：常规需求（实现越多越满意）、期望需求（想当然应具备，不实现会不满意）、意外需求/兴奋需求（实现更高兴，不实现不影响购买决策）。
- **需求归类题**：2024上半年案例要求把10条需求描述分入功能需求、非功能需求和设计约束三类，这类"需求分类"题几乎是必考套路。
- **FURPS+模型**（UP中需求分类）：功能性、可用性、可靠性、性能、可支持，"+"指实现、接口、操作、包装、授权等辅助因素。

二、需求工程的过程

需求工程分为**需求开发**（需求获取、需求分析、编写需求规格说明书、需求验证）和**需求管理**（定义需求基线、需求变更控制、需求跟踪）两大部分。需求约定是需求开发和需求管理之间的桥梁，需求规格说明书经评审批准后形成需求基线。IEEE对好需求的定义：正确、无歧义、可检验、可跟踪。

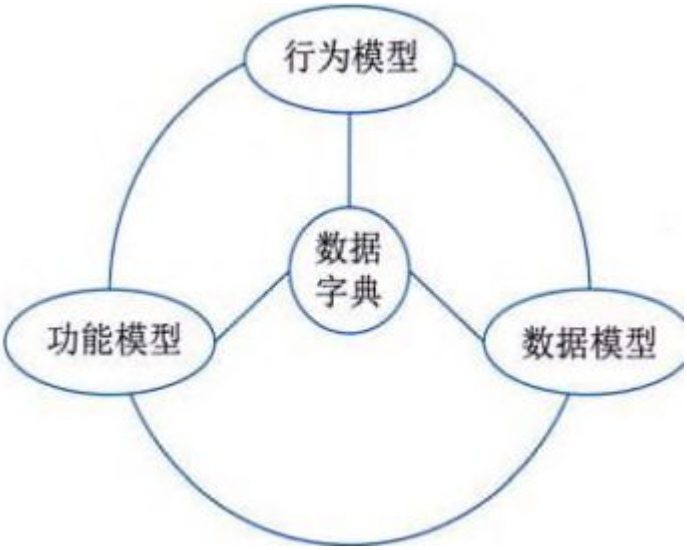
三、需求获取技术（案例必考）

2024上半年案例问题1要求"列举六种需求获取技术并简要说明"；2025上半年案例围绕销售平台项目，考了JRP的定义与优势、不同需求获取要求下的方法选择、以及基于采样的抽样份数计算。需要重点掌握：

- **用户访谈**：结构化与非结构化，灵活但难安排时间；分准备访谈、主持访谈、后续工作三步。
- **问卷调查**：短时间内低成本从大量干系人收集数据，可匿名，但缺乏灵活性，常与访谈结合。
- **采样**：从现有系统文档中选择代表性样本，需掌握抽样计算（如按可信度因子计算抽样份数，2025上半年考了90%可信度/1.645因子的计算）。
- **情节串联板**：分被动式、主动式、交互式，最生动但费时。
- **JRP/JAD**：JRP通过高度组织的群体会议（6~18人，1~5小时）获取需求，是JAD的一部分；优势是发挥管理人员和用户积极性、缩短需求收集时间、利于消除冲突达成一致。
- **需求记录工具**：任务卡片、场景说明、用户故事（6个属性：独立性、可协商性、对用户有价值、可预测性、短小精悍、可测试性）、Volere白卡。

四、结构化分析（案例第一大题的常客）

- **分析模型三层次**：数据模型（E-R图）、功能模型（DFD）、行为模型（STD），核心是数据字典，三者迭代建立、无严格时序



- 。2024上半年案例问题3考了"结构化建模的三种模型"。
- **DFD**：2024下半年案例必选题就是超市自助结算系统的DFD补全，考了三个问题——DFD与流程图的区别（数据流vs控制流、可并行vs串行、逻辑建模vs物理建模）、补全外部实体/加工/数据存储、DFD常见三种错误（黑洞、奇迹、灰洞）。需掌握4种基本符号、顶层图/0层图/1层图编号规则、父图与子图平衡、每个加工至少一进一出且数据守恒、不可夹带控制流等绘制原则。
- **数据字典**：6类条目（数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑、外部实体），加工逻辑可用判定树、判定表、结构化语言描述；2024上半年考了"哪个需求适合用判定表描述及原因"。
- **STD**：状态、事件、转换，初态用实心圆、终态用同心圆，适合事件驱动的实时系统。

五、面向对象分析（2024年以来的最大热点）

- **用例模型**：构建分4阶段——识别参与者、合并需求获得用例、细化用例描述、调整用例模型（前三个必需）。2025上半年真题考了这4个阶段及用例规约的组成部分（用例名、参与者、目标、前置条件、事件流、后置条件，可加非功能需求和优先级），以及用例间的三种关系（包含、扩展、泛化）及其判断。参与者的识别要想到其他系统、硬件设备、时钟；注意区分业务用例和系统用例，用例命名用"动词短语+名词短语"。
- **用例描述补充题**：2024上半年案例要求根据用例图和顺序图补充用例描述、参与者、前置条件、后置条件。
- **三类分析对象**：2024上半年考了边界类、控制类、实体类的划分。
- **分析模型**：建立过程为定义概念类、确定类之间的关系、为类添加职责、建立交互图（前三步合称CRC建模）；发现类最常用**名词短语法**（筛选→分类→舍弃→讨论确定）。类之间6种关系：关联、依赖、泛化、聚合、组合、实现，2025上半年真题直接要求列举并解释。
- 2025下半年案例还综合考了参与者识别、用例列举、功能/非功能需求分类与需求获取方法选择。

六、备考建议

1. **DFD和用例是案例分析"双保险"**：补全DFD（实体/加工/数据流填空）、找DFD错误、补充用例规约空格，2024—2025年反复出现，务必练熟。
2. **概念对比题要背要点**：业务/用户/系统需求区别、DFD与流程图区别、JRP优势、三种需求获取方法适用场景，都是按点给分的简答。

3. **注意与设计章节的衔接**：边界类/控制类/实体类虽出现在OO分析题中，答案要点涉及面向对象设计内容，建议连同第12章一起复习。
4. 综合知识选择题中需求部分相对简单，主要考需求层次分类、需求获取方法辨识等概念。

第12章“软件架构设计”的核心知识点

一、真题考情概览

- **2024年**：选择题侧重架构风格概念辨析；论文考了“论面向服务的架构设计”（SOA），围绕Web Service实现过程、SOA特征展开。
- **2025年**：综合知识考分层架构职责划分；案例分析考MVC架构概念与SSM框架实现；架构风格+质量属性是案例必答题。
- **2026年上半年**：综合知识考分层架构约束（上层不能跨层直接调用任意下层）、事件驱动、微内核等风格辨析；论文考“论软件架构风格设计”（要求写出架构风格种类及项目中的选型运用），典型案例为分层+黑板混合架构。

二、核心知识点

1. 软件架构概述

- 架构是构件描述、相互作用（连接件）、集成模式及其约束组成的高级抽象，是需求与设计之间的桥梁。
- **发展4阶段**：无架构设计（汇编）→萌芽（结构化、控制流/数据流图）→初级（UML结构模型）→高级（以"4+1"模型为标志）。
- 架构的9大意义中，重点掌握：干系人交流手段、早期设计决策体现、制约质量属性、可传递可复用模型。

2. 软件架构建模（高频）

- **5种模型**：结构模型（核心是架构描述语言）、框架模型、动态模型、过程模型、功能模型。
- **"4+1"视图**（Kruchten，1995）——2024—2026反复涉及，须能按职责定位：
  - 逻辑视图（功能需求，类图）、开发视图（模块组织，实现视图）、进程视图（运行时非功能需求，并发/容错）、物理视图（软件到硬件映射，部署视图）、场景（用例，联结4视图）。
  - MIS侧重逻辑+开发视图；实时控制侧重进程+物理视图。

3. 软件架构风格（最高频，选择+案例+论文全覆盖）

五大类风格，按“特征关键词”辨析：

- **数据流**：批处理（完整数据整体传递）、管道-过滤器（数据持续产生、序贯处理）。
- **调用/返回**：主程序/子程序、面向对象、层次型（每层为上层服务、只对相邻层可见——2026真题考“上层只能调用相邻下层”这一约束）、C/S与B/S。
- **以数据为中心**：仓库风格、黑板风格（适用语音识别等非结构化问题——2024英语题考黑板风格，2026论文案例混合使用）。
- **虚拟机**：解释器（专家系统）、规则系统。
- **独立构件**：进程通信、事件系统（隐式调用，触发者不知道哪些构件受影响）。
- **C/S对比**：二层C/S“胖客户机”，缺点含成本高、维护升级困难、扩展性差等；三层C/S分为表示层/功能层/数据层，优点是可维护性、安全性提升；B/S是三层C/S的实现，"零客户端"但响应速度和交互性弱[文档1]。

4. SOA及实现（论文高频，2024年考整篇论文）

- **设计原则**：明确定义的接口、自包含与模块化、粗粒度、松耦合、互操作性与策略声明[文档1]。
- **关键技术**：UDDI（注册发现）、WSDL（服务描述）、SOAP（消息传输：封装/编码规则/RPC表示/绑定）、REST（资源抽象、无状态，仅POST/GET/PUT/DELETE）。
- **实现方法**：Web Service（服务提供者、请求者、注册中心三角色；发布/查找/绑定操作）、服务注册表、ESB（消除端到端直连、协议转换、消息路由、解耦）。

5. 架构标准与实现

- IEEE 1471-2000是第一个软件架构描述标准，5层要素：任务→环境/系统/架构→利益相关者/架构说明/原理→关注/关注点/视图→关注点库/模型；后演进为ISO/IEC/IEEE 42010。
- **ABSDM**：基于架构的软件开发分6个子过程——需求、设计、文档化、复审、实现、演化。

三、备考建议

1. **架构风格是绝对核心**：近三年选择、案例、论文都考，重点抓各类风格的“构件+连接件+适用场景”，尤其黑板、管道-过滤器、分层、事件驱动。
2. **SOA准备论文素材**：准备一个项目案例（服务拆分、ESB使用、遇到的问题），2024年考过，轮换出题概率高。
3. **4+1视图与ABSDM**以概念匹配题形式准备；分层/C/S/B/S优缺点对比是选择题常客。
4. **关注趋势**：真题正从纯传统风格向“传统+新技术架构（微服务、云原生）拼合”演变，复习时可将分层、SOA与微服务、事件驱动关联理解。

第13章 系统设计核心知识点

一、系统设计概述（概要设计 + 详细设计）

- 系统设计又称**物理设计阶段**，解决“怎么做”的问题，分为**概要设计（总体结构设计）**和**详细设计**（网络设计、代码设计、输入/输出设计、处理流程设计、数据存储设计、用户界面设计、安全性和可靠性设计）。
- **输入设计四原则**（输入数据最少、简单性、尽早验证、少转换）和**用户界面“黄金三原则”**（置于用户控制之下、减轻用户记忆负担、保持界面一致性）偶有考查。
- 2024年真题中考过“系统测试阶段是对哪个设计阶段进行测试”（答案：概要设计），说明概要/详细设计的划分及各阶段成果（系统设计说明书）是常考点。

二、处理流程设计（13.2节）★★

- **流程6要素**：输入资源、活动、活动的相互作用、输出结果、用户、价值；区分**流程定义**与**流程实例**、工作项、活动所有者。
- **WFMS（工作流管理系统）**：基本功能（建模、执行、管理分析）、工作流参考模型WRM的**6个模块**（工作流执行服务、工作流引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用、管理监控工具）和**5个接口**，注意“执行服务是核心模块”。
- **流程设计工具辨析**：图形工具（程序流程图PFD、IPO图、N-S盒图、PAD、判定树）、表格工具（判定表）、语言工具（PDL伪代码）。近年案例题多次出现**判定表**（2024年上半年案例分析考过“判定表描述”），N-S图与PAD的5种基本控制结构是选择/案例的常考对比点。

三、结构化设计SD（13.3节）★★★（历年必考）

- **模块划分原则**：大小适中（约50~200行）、扇入扇出合理（平均3~4，不超过7；顶层扇出大、底层扇入大）、深度宽度适当。
- **耦合7种（低→高）**：非直接、数据、标记、控制、外部、公共、内容耦合。2024年11月真题考了“多个模块引用同一个全局数据区”→**公共耦合**。
- **内聚7种（高→低）**：功能、顺序、通信、过程、瞬时（时间）、逻辑、偶然内聚。2024年真题考了“处理元素相关且必须按特定次序执行”→**过程内聚**，另一题考功能元素顺序执行的内聚判断。“高内聚、低耦合”原则在2025年真题中也有直接考查。
- **系统结构图SC**：4个组成部分（模块、调用关系、通信、辅助控制符号）；**变换型、事务型、混合型**三种SC的识别与设计（变换分析/事务分析）是案例和论文核心；SC中4种模块类型（传入、传出、变换、协调模块）。

四、面向对象设计OOD（13.4节）★★★

- **设计类三分类**（高频案例题）：实体类（一定有属性，不一定有操作）、控制类（无属性、一定有方法）、边界类（既有属性也有方法）——这类题目在案例题中反复出现。
- **对象持久化与ORM**：持久层的作用、CMP/Hibernate/iBatis/JDO等持久化框架的特点对比。

- **OOD设计原则**（选择题高频，常考“某描述违背/遵循哪条原则”）：开闭、里氏替换、依赖倒置、组合/聚合复用（少继承多组合，Is-A用继承、Has-A用组合）、接口隔离、最少知识（迪米特法则）。2025年真题考了里氏替换原则的辨析，2025年汇编题中“接口隔离原则”的错误表述判断、依赖倒置的识别均出现。

五、设计模式（13.5节）★★★

- 按创建型/结构型/行为型分类记忆23种GoF模式，掌握每种模式的“一句话用途”。2025年真题汇编中考查了Builder、Iterator等模式的适用场景识别；2026年考点评析也强调模式分类与识别是必考点。案例分析和论文常结合具体场景要求选择并论述设计模式的应用。

六、2026年上半年的新趋势

2026年上半年真题更强调**设计与架构实践结合**：如微服务同步/异步通信选择、松耦合与容错设计、分层架构“上层不可跨层调用任意下层”等架构约束、分布式CAP权衡等。这说明第13章的**“高内聚低耦合”“模块化/服务解耦”思想正与微服务、分布式架构等新场景融合考查**，备考时应在掌握教材概念的基础上，能将其迁移到现代系统设计场景中作答。

备考优先级建议

1. **必背**：耦合7类（低→高）与内聚7类（高→低）的定义关键词及排序；OOD六大原则。
2. **必练**：三类设计类的识别与举例；变换型/事务型SC的划分；判定表/判定树的绘制。
3. **常考**：WFMS组成与接口；流程设计工具辨析；设计模式分类与典型模式用途。

第14章 软件实现与测试核心知识点

我先搜索近几次系统分析师考试真题中与本章（软件实现与测试）相关的考点。

结合2024年、2025年（上、下半年）及2026年上半年真题的考查情况，本章（第14章 软件实现与测试）的核心知识点可总结如下：

一、真题考查情况概览

- **2024年**：选择题重点考查黑盒测试与白盒测试的区别、测试类型（单元/集成/系统/验收测试）的划分、静态与动态测试的适用场景，以及软件测试的目的（发现错误而非证明无错误）。
- **2025年上半年**：综合知识考了白盒覆盖标准（路径覆盖是最严格的覆盖方式）、黑盒测试基于程序功能进行测试、边界值分析法设计测试用例、代码重用的实现方式（函数、对象、模块、类、算法）、以及"模块单独测试通过但集成后出错"应选集成测试。
- **2025年下半年**：论文真题直接考"论软件测试技术及应用"，要求论述**静态测试与动态测试**的概念、方法、技术及缺陷发现能力差异。
- **2026年上半年**：论文考"LLM大模型辅助生成测试用例"（传统测试知识与AI新技术结合）、"需求评审形式（走查、评审、检查）及其在开发阶段的应用"；案例分析涉及鱼骨图/因果分析法在测试阶段的应用（如接口测试问题、系统性能不足的分析）。

二、本章核心知识点

1. 程序设计方法与代码重用（选择题高频）

- 三种程序设计方法：结构化（自顶向下、逐步求精、单入口单出口，三种基本控制结构）、面向对象、可视化（事件驱动，表单/部件/属性/事件/方法）。
- 代码重用的五种方式：**函数、对象、模块、类、算法**——2025年上半年原题直接考查，需与教材14.1.5节对应记忆。

2. 软件测试的基本概念（几乎每年必考）

- 测试的目的是**发现错误和缺陷**，而非证明软件无错误。
- 测试对象包括源程序/目标代码、各阶段文档、配置数据；测试应尽早执行、贯穿生命周期、可追溯到需求。

3. 测试方法分类（高频核心）

- **按可见性**：黑盒（功能测试，方法：等价类划分、边界值分析、错误推测、因果图、判定表、正交试验、场景法等）、白盒（结构测试，逻辑覆盖6种：语句→判定→条件→判定/条件→条件组合→修改条件判断覆盖，发现错误能力由弱到强）、灰盒（多用于集成测试）。
- 2025年上半年考了"路径覆盖"是最严格覆盖，"黑盒基于功能"。
- **按是否执行程序**：静态测试（代码检查、走查、审查、静态结构分析，能发现30%~70%的缺陷）与动态测试——2025年下半年论文题重点；2026年上半年论文进一步延伸到需求评审的形式（走查、评审、检查）。

4. 测试类型与阶段（选择题+案例分析）

- 按阶段：单元测试（白盒为主，开发人员做）、集成测试（接口测试，白盒+黑盒+灰盒）、系统测试（黑盒，含恢复/安全/压力测试）、验收测试（Alpha、Beta测试，用户主导）——2025年真题明确"验收测试应由用户主导"。
- 性能测试细分：负载、压力、并发、容量、可靠性测试；负载测试与压力测试可结合进行。
- 集成场景判断题：模块单独通过、集成后出错→集成测试。
- 其他：回归测试及其4种策略（再测试全部用例、基于风险、基于操作剖面、再测试修改部分）、冒烟测试（预测试）。

5. 测试用例设计方法（选择题高频）

- 黑盒用例设计方法中，边界值分析法于2025年上半年直接考到；等价类、因果图、判定表等需区分适用场景。
- 2026年上半年论文考"LLM生成测试用例"：可结合代码生成、优势（效率、覆盖面）与问题（幻觉、缺乏领域约束）论述——体现传统测试知识点与AI新技术的结合趋势。

6. 测试过程与管理

- 测试过程六阶段：需求分析→制订计划→设计测试文档→搭建环境→执行测试→缺陷管理。
- 配置管理、过程管理的基本概念。

三、备考建议

1. **选择题主攻**：测试方法分类判断（黑/白/灰、静/动态）、白盒覆盖标准强弱顺序、各阶段测试的"对象-人员-依据-方法"对应表、测试目的与原则。
2. **论文储备**：静态/动态测试（2025年真题）、测试用例生成技术（含LLM辅助，2026年真题）、系统测试及其应用是近年论文直接出题方向，应结合项目实例准备完整素材。
3. **案例分析**：注意测试知识与质量管理工具（如鱼骨图/因果分析）的交叉考查。

注：以上2024年部分来源为人人文库等网站的真题整理资料，个别文档可能并非官方完整原题，建议以官方真题为准。

第15章 系统运行与维护核心知识点

一、真题考情概览

- 2024 年上半年综合知识中，本章占比不高，主要分布在软件工程和系统维护类基础题中；2024 年下半年综合知识以计算机系统基础为主，本章直接命题较少。
- 2025 年是本章的“爆发年”：综合知识考了 MTBF/MTTR 的概念辨析与可用性计算（如 MTBF=5000h、MTTR=2h 求可用性）；还考了软件维护四分类的场景辨析——如“商业银行根据央行调整利率修改系统”属于适应性维护；案例题则考了 MTTR 的计算与从指标变化反推运维改进手段。
- 2026 年上半年的备考资料明确把“遗留系统演化策略和新旧系统转换策略”“软件维护的影响因素、提高可维护性方法、维护分类”列为考前核心问题，说明这些仍是高频方向。
- 总体命题规律：运维指标以**计算+辨析**为主，维护分类以**场景匹配**为主，遗留系统与新旧系统转换以**策略选择**为主，第二版新增内容（运维指标、故障管理、系统评价）多为原文挖空式选择题。

二、核心知识点总结

1. 运维技术指标（必考计算题）

- **MTTR**（平均故障修复时间）＝修复总时间÷维修次数，度量修复能力和软件可维护性（外部度量）。
- **MTBF**（平均故障间隔时间）＝故障间总运行时间÷故障总数，度量可靠性，值越大越可靠；不含计划内维护停机时间。
- **MTTF**（平均无故障时间）＝正常运行总时间÷故障总数，用于不可修复系统/部件的可靠性。
- **MTTA**（平均应答时间）＝告警到确认的总时间÷事件总数，衡量运维团队响应能力。
- 衍生公式：可用性 A＝MTBF/(MTBF+MTTR)，真题常给两个指标求可用性。解题口诀：见“修复”选 MTTR、“间隔”选 MTBF、“无故障”选 MTTF、“应答/确认”选 MTTA。

2. 系统运行管理

- 用户管理：统一用户管理的好处（方便、安全控制集中、减轻管理负担）；四种身份认证方式（用户名/密码、IC 卡、动态密码、USB Key）及各自安全隐患；用户安全审计报告的三类内容。
- 网络管理五大功能：性能、故障、配置、计费、安全管理，注意各自内涵区分（配置管理用逻辑图描述设备连接关系）。
- 软件资源管理：构件管理、软件分发管理（部署、安全补丁分发、远程管理与控制）、文档管理。

3. 系统故障管理

- 故障三维度：影响度、紧迫性、优先级；五项基本活动：故障监视→故障调查→故障排查→恢复处理→故障收尾。
- 故障原因七大类（计划性维护操作、应用性、人为操作、系统软件、系统硬件、相关设备、灾难灾害），上午选择题常考归类。
- 数据库故障分事务、系统、介质三类，恢复靠后备副本+日志文件。

4. 软件系统维护（最高频）

- **四类维护的场景辨析**（反复考）：改正性（修错误）、适应性（外部/数据环境变化，如政策法规调整——2025 年真题“央行调利率”即此）、完善性（新增功能/提升性能）、预防性（预先提高可维护性，“把今天的方法学用于昨天的系统以满足明天的需要”）。
- 维护阶段占生命周期 60% 以上时间，是持续时间最长的阶段（2025 年选择题原题）。
- 维护性六个子特性（GB/T 25000.10—2016）：模块化、可重用性、易分析性、易修改性、易测试性、依从性；外部用 MTTR 度量，内部用 McCabe 环路数、软件规模等间接度量。
- 提高可维护性：采用软件工程方法（文档比源码更重要）、开发各阶段注重易分析/易测试/易修改、“高内聚低耦合”。
- 维护工作流程、维护记录保存与维护活动评价的度量指标（人·时数、变动数、周转时间等）是案例题潜在出题点。

5. 系统评价

- 评价三方面：系统性能（可靠性、效率、可维护性等指标体系）、系统效益（经济效益为主，含投资回收期等）、系统建设。
- 评价指标权重设计三大类：主观赋权法（专家调查、层次分析法等）、客观赋权法（主成分分析、熵值法、变异系数法、CRITIC 法等）、组合赋权法——注意“具体方法属于哪一类”的归类考法。

6. 遗留系统处置与新旧系统转换（2026 重点）

- 遗留系统四大特点（技术过时、大型、融入业务、缺文档）。
- 评价四象限与演化策略：**低水平低价值→淘汰、低水平高价值→继承、高水平高价值→改造、高水平低价值→集成**；技术水平 OR 值由硬件、支撑软件、IT 基础设施、应用软件四项加权平均。
- 新旧系统三种转换方式：直接（省钱风险大）、并行（最常用、风险小费用高）、分段（直接+并行结合，可按功能/部门/设备分段），按风险/成本/场景匹配选择。
- 数据迁移三阶段：迁移前准备、转换与迁移、迁移后校验；校验指标包括完整性、一致性、总分平衡等。

三、备考建议

1. 优先吃透**计算**：MTTR/MTBF/MTTF/MTTA 公式和可用性 A＝MTBF/(MTBF+MTTR)，注意“总时间”陷阱。
2. **维护四分类**用场景记忆：“环境变了就适应，想要更好就完善，出 bug 改正，提前优化预防”。
3. 遗留系统四象限策略和三种转换方式按“水平—价值”“风险—成本”两维记忆，上午选择和下午案例都可能考。
4. 第二版新增内容（运维指标、故障管理流程、评价指标类型与赋权法）多按原文挖空出题，需精读原文表述。

第16章“Web应用系统分析与设计”的核心知识点

一、真题考查规律概览

- **2024年上半年案例**：考了HTTP与WebSocket工作模式的异同、非对称加密技术。
- **2024年下半年案例**：考了负载均衡（基于LVS的集群方案、购物车Session保持、VIP用户服务质量）、基于DNS和HTTP重定向的负载均衡分类；另有镜像站点/CDN、负载均衡、缓存服务器、分布式文件系统（FastDFS/HDFS）、分布式数据库等Web优化技术选型。
- **2025年上半年案例**：考了MVC架构、SSM（Spring+SpringMVC+MyBatis）实现原理、云存储选型；综合知识中考了“适合高并发Web应用的架构风格”。
- **2025年下半年案例**：考了Web架构设计（MVP、MVVM、微服务）及缓存数据库Redis。
- **2026年上半年**：综合知识中考了缓存技术适用场景（商品分类信息适合缓存、高频更新数据不适合）、三层C/S架构功能层职责、依赖倒置原则、CAP理论（强一致性+分区容忍选CP）、分布式锁（Redis SETNX解决秒杀超卖）等与本章密切相关的题目。

二、核心知识点总结

1. Web应用架构设计原则（高频基础考点）

分离关注点、封装、依赖关系反转（依赖注入）、显式依赖关系、单一责任、避免自我重复（DRY）、持久性无知（POCO）、有界上下文（DDD）八大原则。2026年综合知识中“不直接引用具体类而通过接口交互”即为**依赖倒置原则**。

2. Web应用架构分类与模式（案例高频）

- **整体式架构**：适合用例简单、流量有限、团队集中开发的场景；缺点是耦合强、扩展难、单点故障。
- **微服务架构**：松耦合独立服务、RESTful API通信、服务自治（独立数据库/部署），适合复杂、流量指数级增长的系统；需掌握服务注册与发现、服务监控、服务容错（熔断、限流、降级、超时）。
- **B/S三层架构**：表现层（交互与输出）、逻辑层（业务逻辑）、数据层；2026年综合知识考了三层C/S中“功能层负责业务规则和数据处理逻辑”。
- **MVC/MVP/MVVM**：MVC中Model管理数据、View负责显示、Controller做接口；MVP通过Presenter完全分离Model与View，View变更不影响Presenter；2025年案例重点考了MVC与MVP/MVVM的对比及SSM框架实现。
- **P2P架构**：完整连接拓扑与环形拓扑，节点权限对等。

3. Web通信协议与客户端技术

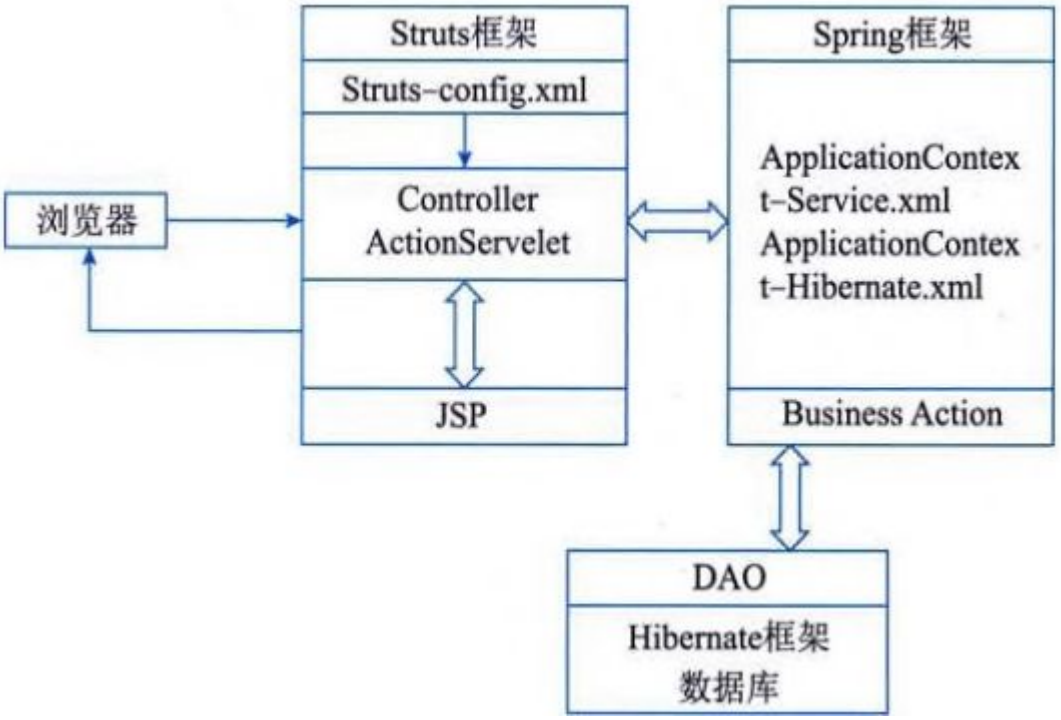
- **HTTP**：基于TCP的应用层、无状态、无连接协议；状态保持靠Session（URL重写、Cookies）。2024年案例核心考点：HTTP与WebSocket的异同——HTTP为请求-响应模式，WebSocket为全双工长连接。
- **RTP/RTSP**（流媒体）、**SMTP/POP3**（邮件，POP3用TCP 110端口）。
- **HTML/XML/DHTML/CSS、AJAX、DOM**：AJAX异步更新页面避免整页刷新，开发时须考虑网络延迟的可视化提示。

4. 数据存储与性能优化（近三年案例反复出现）

- **缓存系统**四种模型：应用服务器缓存、全局缓存、分布式缓存（一致性哈希）、CDN；2026年综合知识明确“读多写少的商品分类信息适合缓存，高频更新的库存不适合”；2025年下半年考了Redis缓存数据库。
- **CDN**：分发静态内容、减少服务器负载、降低延迟。
- **负载均衡**（2024年案例核心）：传输层（四层，如LVS、HaProxy）与应用层（七层，如Nginx、HaProxy）负载均衡；基于DNS的属于传输层级别、HTTP重定向属于应用级；需考虑Session保持（购物车）与差异化服务（VIP）问题。
- **云存储**：Amazon S3（存储桶）、Azure Cloud Storage、Google云存储的选型比较。
- **消息队列**：点对点模式，异步解耦，一个消息只有一个消费者（如外卖系统）。

5. 开发框架

- **SSH**：Spring（分层、依赖注入、解耦）+ Struts（MVC，struts-config.xml串联）+ Hibernate（ORM，HQL，XML映射）



- 。
- **SSM**：SpringMVC（控制器）、Spring、MyBatis（模型/持久层），2025年案例结合MVC考了其实现原理。
- **JSF、.NET框架（CLR+类库）、WebPage 3.0** 及AJAX框架（Prototype、jQuery、Mootools、DOJO、Ext JS、AFLAX）的特点对比，注意创建人、轻量/重量级等细节。

6. 安全技术

- **非对称加密原理**（2024年案例）：公钥加密、私钥解密，解决密钥分发与数字签名问题。
- 结合2026年考点：对称加密（AES适合大批量数据）与非对称加密（RSA/ECC）的适用场景。

三、备考建议

本章在案例分析中几乎每年必考1题，重点集中在：**架构模式选择与对比（MVC/MVP/MVVM/微服务）、负载均衡与缓存等性能优化技术、HTTP与WebSocket等协议对比、分布式存储**；综合知识则以选择题

考缓存适用场景、分层架构职责、设计原则等细节。建议以“架构选型+技术对比+结合场景给出改进方案”的答题模式进行准备。

第17章 嵌入式系统分析与设计核心知识点

一、真题考查趋势概览

- **2024上半年**：案例考了嵌入式方向，涉及**中间件的定义和特点、四类中间件的列举**，以及通信中间件与实时操作系统的选型理由。
- **2024下半年**：案例考**预先危险分析**及流程图填充，以及时序数据库、Netty 等嵌入式/物联网相关技术。
- **2025年**：上半年案例考**嵌入式容器**；综合知识出现“硬实时 vs 软实时”、基于优先级抢占式调度导致的问题及解决方法、RMS 可调度性计算等。
- **2026上半年**：案例考**RTOS 与 Linux 的多维度对比（安全性、实时性、资源占用、启动速度、应用场景）、处理器选型（速度/价格/功耗权衡）、选择 Linux 的理由**；综合知识考 **EDF 属于动态优先级调度**等。另有回忆版考到 **RMS 利用率计算与可调度性判定、优先级反转及两种解决协议、分区内存管理 vs malloc/free**。

总体趋势：**实时调度算法（RMS/EDF）计算、优先级反转、操作系统选型对比是近三年反复出现的重点**，且案例题越来越贴近实际场景（选型论证、性价比分析）。

二、核心知识点

1. 嵌入式系统概述（综合知识常考）

- **定义与特点**：以应用为中心、软硬件可裁剪的专用计算机系统；特点包括专用性强、实时性强、软硬件依赖性强、专用处理器、资源受限、系统透明性等。
- **体系架构四层**：硬件层、中间层（HAL/BSP，实现硬件抽象与隔离）、系统软件层（RTOS、文件系统、GUI、嵌入式数据库等）、功能层。
- **多核处理器结构**：单核、多处理器、超线程（SMT）、多核（CMP）、共享Cache多核、超线程+多核六种结构的区分。
- **安全攸关系统**：可靠性/安全性设计模式——**TMR 三模块冗余**（三通道+表决器，适用于**无 fail-safe 状态**的系统）与**监控-启动器模式**（适用于**有 fail-safe 状态**的系统），两者适用场景是选择题高频考点。

2. 嵌入式数据库系统（选择题）

- **特点**：嵌入性、实时性、移动性、伸缩性。
- **三大类及侧重点**：嵌入式内存数据库（内存中建立和管理，如 eXtremeDB、SolidDB）、嵌入式实时数据库（实时存储处理连续数据流，数据正确性依赖“逻辑结果+产生时间”）、移动数据库（支持移动计算）。
- **移动数据库 vs 分布式数据库**：位置不透明 vs 位置透明；网络断接是正常情况 vs 故障。
- 使用环境特点：设备随时移动、网络频繁断接、网络条件多样化、通信能力不对称。

3. 嵌入式操作系统（★★★最核心，近年真题密集）

- **硬实时 vs 软实时**：硬实时面向控制/通信领域（如 VxWorks、Nucleus），要求可预测的响应、通常安全关键、数据规模小；软实时面向消费电子（Android、iOS、WinCE、鸿蒙等）。
- **RTOS 特点**：微型化、代码质量高、专业化、实时性强、可裁减可配置。

- **宏内核 vs 微内核 vs 混合内核**：宏内核实时性高但耦合度高、移植性差；微内核结构清晰、移植性好但性能偏低。
- **RTOS 与 Linux 选型对比（2026案例重点）**：RTOS 安全性强、硬实时确定性好、资源占用小（KB 级）、启动快（毫秒级）、适合仪表/电机控制等硬实时场景；Linux 资源占用大、软实时、启动慢，但开源生态丰富（如 OpenCV）、支持深度学习模型部署、外设驱动完善、社区活跃、开发效率高，适合多功能、网络通信复杂、端侧 AI 场景。
- **实时性能指标**：任务切换时间、中断延迟/响应/恢复时间、系统响应时间（调度延迟）。

4. 多任务调度算法（★★★计算题必考）

- **调度算法分类**：软/硬时限、周期/非周期、可抢占/非抢占、静态/动态、单/多处理器、在线/离线。
- **RMS 单调速率调度**：静态优先级，**周期越短优先级越高**；可调度性判定公式 $\Sigma E_i/T_i \leqslant n(2^{(1/n)}-1)$，利用率上限约 **69.3%（≈70%）**，工程上建议 CPU 利用率保持在 60%~70%。注意：RMS 是充分条件，超上限不代表一定不可调度（2026年案例考过此辨析）。
- **EDF 截止时间优先调度**：动态优先级，截止时间越近优先级越高；可调度上限 **100%**，但实现难度大、调度开销大。
- **时间轮转调度**：同优先级任务平等分时间片；实时系统实际采用“基于优先级的抢占式时间轮转”。

5. 优先级反转（★★★案例高频）

- **定义**：低优先级任务占用高优先级任务所需资源，中优先级任务抢占 CPU，导致高优先级任务被间接阻塞；中优先级抢占时间不确定的为**无界优先级反转**。
- **优先级继承协议**：低优先级任务临时继承被阻塞的最高优先级任务的优先级，退出临界区后恢复；缺点是可能产生**阻塞链甚至死锁**。
- **优先级天花板协议**：信号量天花板为所有使用它的任务中最高优先级；可**避免传递阻塞和死锁**。

6. 嵌入式系统开发（案例/综合知识）

- **交叉开发环境**：宿主机（交叉编译器、交叉链接器、调试器）+ 目标机，通过以太网/USB/串口/ICE 等连接下载调试。
- **目标文件格式**：COFF、ELF。
- **开发流程**：项目计划→需求分析→设计→编码→下载→调试→固化→测试→运行，各阶段反复迭代。
- **过程模型**：ROOPES 半螺旋模型（瀑布+螺旋结合，适合硬件先行、需求难以完全迭代的场景）、WISEP。
- **分析与设计方法**：改进的结构化方法（DARTS 等）、面向对象方法（ROOM、OOTRTS）、基于构件的方法、基于模型的开发方法（MBD，建模语言 UML/SysML/AADL）。
- **软硬件协同设计**：设计初期统一权衡软硬件功能分配，并行设计、早期发现问题，降低成本缩短周期。

三、备考建议

1. **必须会算**：RMS 利用率公式、EDF 判定、任务时序图——近三年案例反复出现。
2. **必须会背**：优先级继承 vs 天花板的区别、TMR vs 监控-启动器的适用条件、RTOS vs Linux 对比表。

3. **案例答题套路**：选型类题目（处理器/操作系统）要从性能、实时性、功耗、成本、生态等多维度列优缺点再给出结论；简答题结合“可信性、安全性、可靠性”等非功能属性展开。
4. **关注新技术结合**：嵌入式容器、端侧 AI 部署、时序数据库、可信性工程等近年新话题，2024–2026 年均有所涉及。

第18章「移动应用系统分析与设计」核心知识点

一、本章在近年考试中的考查情况

- 本章内容在系统分析师考试中平均占比约8—12分，覆盖综合知识选择题、案例分析设计题及论文选题三大题型，核心聚焦**平台选型、架构设计、性能与安全优化、跨端技术**四大维度。
- **2024年**：下午案例考了微服务架构下的服务拆分与跨服务数据一致性（2PC、事件驱动/可靠消息队列方案）；论文考了“论云原生应用开发”（微服务、容器Docker、Kubernetes编排、自动化部署与自恢复）。
- **2025年上半年**：案例分析直接考了“什么是MVC架构”（易用性与可扩展性的平衡，M/V/C三类组件职责）以及“如何用SSM框架建立MVC”（Spring+SpringMVC+MyBatis的组合分工）。
- **2025年下半年**：案例常规考查Web系统设计中的MVP、MVVM与微服务等知识点；上半年综合知识还考过微服务设计原则（单一职责、服务自治、轻量级通信，而非集中式治理）。
- **2026年上半年**：考查延续微服务通信方式选型（同步RESTful与异步消息队列Kafka的适用场景及全同步调用的风险），以及CAP理论、服务间可靠异步通信等分布式架构基础。

考情结论：本章出题重心并非EMAS/TMF等平台名词的机械记忆，而是落在「架构演进主线（MVC→MVP→MVVM→微服务）」「微服务设计与数据一致性」「开发方式选型」三块，且案例题偏好结合具体系统（电商、约车等）考应用。

二、核心知识点梳理

1. 移动应用平台（18.1）

- **开发平台**：EMAS、mPaaS（阿里巴巴，大而全、闭环流程）、TMF（腾讯）、EMOP（京东）属大厂全家桶型；FinClip、APICloud属专注移动研发技术平台的小而精型。重点记：FinClip是**小程序容器技术**，支持跨端运行、FIDE开发工具、灰度发布。
- **部署平台**：微信小程序vs支付宝小程序（微信专注简约、生态更丰富；支付宝商业属性强、依托信用体系占优金融支付领域）；**Android vs iOS 七大差异**（开源/闭源、硬件利用效率、应用审核、沙盒机制vs虚拟机机制、后台运行方式、屏幕响应优先级、系统开放性与安全性）——这是选择题高频对比点。
- 知识点本身为教材内容[8.1节，pdf_1]。

2. 移动应用架构演进主线（18.3）★近年最核心考点

1. **单体应用**：表示层、逻辑层、数据访问层在一个工程；开发/部署/运维简单，但业务变复杂后效率低、维护成本高。
2. **MVC**：模型-视图-控制器，解耦与复用；案例考过定义与SpringMVC工作流程（DispatcherServlet→HandlerMapping→HandlerAdapter→ViewResolver）。
3. **MVP**：引入Presenter中转，Activity/Fragment退化为View，降低M-V耦合、提高可测试性；P直接调用View接口（showData、showLoading等）。
4. **MVVM**：引入ViewModel+数据绑定+响应式编程；Vue.js、微信小程序、AngularJS、React均基于此；Vue中记Observer（Object.defineProperty）、Compile、Watcher、Dep四个组件。2025下半年已考MVP/MVVM。

5. **微服务**：拆分为可独立部署扩展的服务；演进路径为“服务模块化→SOA拆分→容器+服务框架（SpringCloud、Netflix OSS）→云原生（Kubernetes）”；挑战是服务间通信与数据一致性。近三年案例反复考：**服务拆分原则（单一职责、边界清晰、松耦合）、2PC为何不适用高并发（锁机制、死锁、性能下降）与基于可靠消息队列的最终一致性方案、同步RPC与异步消息的选型**。

3. 开发环境与开发方式（18.2、18.4）

- **开发环境**：Android需JDK（含javac，含JRE→含JVM）、Android SDK、Eclipse/IDEA、Android Studio（基于IntelliJ IDEA）；iOS需Xcode、iOS SDK、Objective-C/Swift。JDK⊃JRE⊃JVM的包含关系、"一次编译多处运行"是经典选择题点。
- **开发方式对比**（教材18.4.1，选型类题目常考）：原生App（Java/Kotlin、OC/Swift，效率最高但费用高）、Web App、H5、Hybrid混合App、桥接App（JS编译为原生）、Flutter App（Dart，一套代码双平台、效率高）。选型原则：性能优先选原生，跨平台快速迭代选混合/跨端。
- **小程序开发**：技术栈wxml/wxss/js/json（类比HTML/CSS/JS/配置文件），MINA框架，云开发方式（免鉴权、免运维、按量计费）；开发方式包括原生、混合、网页、跨平台、云开发五种。

三、备考提示

1. **背熟架构演进对比表**：MVC/MVP/MVVM三者组件职责与区别几乎每年涉及，要能用100~300字下定义并结合SSM/Vue等具体框架说明。
2. **微服务案例题模板**：服务包含内容、拆分原则、优势与挑战（各2条）、同步/异步通信选型、最终一致性（可靠消息+事件驱动）、容错（超时/熔断/限流/重试）。
3. **论文方向**：云原生应用开发（微服务+Docker+K8s）是近年论文真题，可与本章微服务部分联动准备。
4. 平台名词（EMAS/TMF/FinClip等）以选择题级别记忆为主，不必深究。

> 说明：2026年上半年及部分2025年真题为网友回忆版，个别题目表述可能与实际试卷有出入，复习时以教材知识点为准。

第19章 大数据处理系统分析与设计核心知识点

一、考情概览

本章是近年高频考点，且从选择题向**案例分析+论文**全面渗透：

- **2024年上半年**：案例分析直接考 Lambda/Kappa 架构对比与大数据架构图补全（Nginx、HBase、Spark Streaming、Spark、MapReduce、ETL、HDFS、Sqoop、Flume、Kafka 等技术归属判断）；论文题考"论大数据 Lambda 架构"，要求论述批处理层、加速层、服务层三层的特性与用途及项目应用。
- **2025年**：案例分析考企业级数据仓库与 ETL 设计（事实表/维度表、增量抽取、HDFS 设计目标、MapReduce 的 Map/Reduce 阶段任务）以及实时流处理系统设计；实时流处理工具选型（Flink）也是关键考点。
- **2026年上半年**：案例分析考 Lambda 架构各层作用与互补关系、缺点（两套代码维护、全量重算开销大），Kappa 架构下消息队列需支持"数据回放重计算"的特性（如 Kafka、Pulsar），以及 Flink 的 Watermark 乱序处理机制。

二、核心知识点

1. 大数据 4V 特性与架构设计原则（选择题基础）

- 4V：数据量大（Volume）、类型多样（Variety）、产生与处理速度快（Velocity）、价值高（Value）；结构化/半结构化/非结构化数据划分。
- 六大设计原则：可扩展（分布式环境+模块化设计）、可管理、数据安全（加密、访问控制、备份恢复、审计日志、持续监控）、高性能（数据分区、分布式计算、并行处理、内存计算）、高可用（数据冗余、自动故障转移如 ZooKeeper/Keepalived、负载均衡如 Haproxy/Nginx/LVS）、稳定性。

2. 架构类型与 Lambda/Kappa 对比（案例+论文必考）

- **批处理架构**：离线、高吞吐、低实时，四模块"采集→存储→处理→输出"，代表 MapReduce/Spark。
- **流处理架构**：连续无界流式处理、低延迟，代表 Flink/Storm，两大组件为数据流和运算符；局限是无法处理历史数据、需考虑并发性与一致性。
- **混合架构**：批+流结合，如 Spark 同时支持批处理与流处理。
- **Lambda 架构**（最成熟最稳定）：批处理层（Hive/Spark SQL/MapReduce，存储不可变、只追加的全量数据，精度高但延迟高）、加速层（Storm/Spark Streaming/Flink，只处理最新数据，弥补高延迟）、服务层（合并两层结果，提供低延迟查询与 Ad-hoc 查询，可用 Kylin/Presto/Impala/Druid）。优点是兼顾准确性与实时性；缺点是需维护两套代码、开发和运维复杂度高。
- **Kappa 架构**：只保留流处理层+在线服务层，一切皆流，通过上游消息重放完成历史重算，流批统一用一套代码；代表 Flink+Kafka。对消息队列的长期存储与重放（Replay）能力要求极高。
- 考试易错点：实时流通道保障**实时性**，离线批处理通道保障**最终一致性**（不要说反）；需要复杂历史数据修正重跑时，Lambda 的批处理层反而更有优势。

3. IOTA 架构（了解层次）

通用数据模型贯穿始终+边缘计算（Edge SDKs & Edge Servers）+实时数据缓存区（Kudu/HBase）+历史数据沉浸区（HDFS）+Dumper 导入组件+查询引擎（Presto/Impala/ClickHouse）+实时模型反馈；特点是"去 ETL 化"、即时查询、边缘计算。

4. 数据存储与管理

- **数据存储四流程**：采集（离线采集/ETL、实时采集/Kafka 消费者、互联网采集/爬虫）→清洗（5 步流程，占分析过程 50%~80% 时间）→转换（6 步：发现、映射、提取、代码生成、代码执行、审查）→存储。
- **行存储 vs 列存储**：行存储写入效率高、保证完整性（MySQL 适合 OLTP）；列存储读取无冗余、适合大数据计算和 OLAP（HBase 列族平衡两者；ES 默认全字段索引适合全文检索）。
- **元数据管理**：技术元数据与业务元数据；7 种管理方式（数据源、ETL 规则、数据仓库、报表、接口文件格式、商业、其他元数据）。
- **数据关系图谱**：血缘关系 4 特征——归属性、多源性、可追溯性、层次性。
- **数据安全**：数据安全=认证（Kerberos）+授权（RBAC、Sentry/Ranger）；表安全 4 等级 S1~S4；数据产生→存储→使用→传输→展示→销毁全流程安全。

5. 数据处理与分析

- **离线 vs 实时的本质区别：有界数据用批处理（离线），无界数据用流处理（实时）**；口诀"离线算存量，实时算增量"，延迟容忍度高选离线（MapReduce/Spark），要求秒级响应选实时（Flink）。
- 常用离线同步工具：Sqoop、DataX（source→channel→sink 抽象）；离线典型架构 HDFS+MapReduce+Hive。
- 图计算：顶点和边、有向/无向图、伪图/属性图/二分图，Spark GraphX（VertexRDD+EdgeRDD），三类算法（路径搜索、中心性如 PageRank、社群发现）。
- 分析技术：机器学习三分类（监督、非监督、强化）；搜索引擎 Elasticsearch（基于 Lucene、倒排索引、ELK 栈）与 Apache Solr。

三、备考建议

1. **Lambda/Kappa 三层结构、技术选型、优缺点**是绝对核心，须能画出架构图并做技术归属判断（案例题实际考过两次级别）。
2. 案例题趋势越来越"落地化"：会考 Flink Watermark、消息队列重放特性、增量抽取方法、Map/Reduce 阶段职责，复习时结合具体组件特性记忆。
3. 论文方向以"大数据处理架构（Lambda）及其应用"为模板，准备一个同时涉及实时+离线的项目素材（如实时大屏+T+1 报表），并熟悉 4V 特征、三层用途的论述框架。

第20章微服务系统分析与设计核心知识点

一、近三年真题对微服务的考查概况

考试场次	考查形式与内容
2024年上半年	上午综合知识考微服务典型实践（独立数据库、服务网格、容错机制）；下午论文考“云原生应用开发”，涉及微服务架构、Docker容器化、Kubernetes编排、自动化部署与自恢复
2024年下半年	案例考电商平台微服务系统：跨服务数据一致性问题，对比**2PC**与**事件驱动+可靠消息队列**方案（事件驱动架构、最终一致性）；论文方向含企业级微服务架构设计、云原生架构
2025年	上午题考微服务架构特点（每服务独立进程）、设计原则（单一职责、自治、轻量级通信，排除“集中式治理”）；案例高频考：DDD限界上下文拆分、Seata的AT/TCC/SAGA分布式事务、BASE理论与最终一致性、消息队列可靠传输、缓存与弹性伸缩；案例还考单体vs微服务选型、服务拆分粒度控制（避免100+服务过度拆分）、容错设计（超时/熔断/限流/冗余重试）
2026年上半年	上午题考同步/异步通信选择、Kafka可靠异步通信、断路器（Hystrix）防级联故障、CAP理论；案例考云原生微服务治理（服务拆分粒度、Sentinel限流熔断、Seata AT模式+RocketMQ事务消息、Service Mesh）、RPC vs 消息队列选型；**论文直接考“论基于微服务架构的企业级应用系统重构策略”**（DDD拆分、数据一致性、通信治理、DevOps运维监控）

结论：微服务是近三年“上午选择题+下午案例+论文”三科全覆盖的超高频考点，命题重心已从“概念记忆”转向“架构决策、数据一致性方案选型与服务治理实战”。

二、第20章核心知识点（按真题考查热度排序）

★★★★★ 第一梯队：几乎每年必考

1. 微服务 vs 单体架构的优缺点与选型（对应20.1.1表20-1，2024、2025、2026年案例反复出现）

- 优点：独立部署扩展、技术异构、容错性好、多团队协作；缺点：分布式复杂度高、数据一致性难保证、运维监控成本高
- 答题要点：不是所有系统都适合微服务，需结合场景权衡（高并发电商核心系统适合，企业内部流程系统可保留单体）

2. 服务拆分原则（2025、2026年案例必考，对应20.1.2/20.2.1）

- 教材原则：单一职责、业务边界清晰、松耦合、独立部署、数据独立自治
- 进阶考点：**DDD限界上下文**作为拆分依据（2025年要求列举DDD四个核心战略模式）
- 常见问题：过度拆分（服务数量爆炸）、边界模糊、同步调用过多、忽略分布式事务

3. 跨服务数据一致性 / 分布式事务（近三年案例最高频，教材重点扩展）

- **2PC**：两阶段提交（表决+提交），能保证强一致但高并发下同步阻塞、易死锁、性能差，不适合微服务场景
- **BASE理论 + 最终一致性**：基本可用、软状态、最终一致
- **方案选型**：可靠消息最终一致性（本地消息表+消息队列）、事件驱动架构、TCC、Saga、本地消息表；资金强一致用Seata AT，积分/通知类最终一致用事务消息（RocketMQ）

4. 服务通信机制选择（2026年案例+上午题，对应20.3.3）

- **同步**（RESTful/gRPC）：核心流程、强实时、低延迟场景（如下单调用支付）
- **异步**（Kafka等消息队列）：通知、推荐、日志等辅助场景，解耦、削峰、容错；全部同步的风险——可用性降低、阻塞主流程、耦合增高
- 教材对应：HTTP/REST特点（无状态、统一接口、可缓存）、gRPC四种通信方式、Kafka组件（Broker/Topic/Partition/Producer/Consumer/Consumer Group）

★★★★ 第二梯队：高频次考

5. 容错与服务治理（2025、2026年案例，对应20.2.1弹性原则+20.3运维）

- 四大机制：**超时、熔断、限流、降级**，配合冗余重试与幂等设计
- 断路器模式（Hystrix/Sentinel）防止级联故障/服务雪崩

6. 服务注册与发现、API网关（上午选择题，对应20.3.2）

- Consul、ZooKeeper（ZAB协议）、Eureka（心跳剔除）、Etcd（Raft协议）的功能对比
- 服务网格（Service Mesh）解决服务间通信的非功能性需求，2026年案例已涉及

7. 容器化与自动化部署（2024年论文，对应20.3.1）

- Docker（轻量级、隔离性）与Kubernetes（Pod/Service/Volume/Namespace、自动扩缩容、自我修复、滚动更新）；Jenkins实现CI/CD

★★★ 第三梯队：选择题级考点

8. 微服务架构设计原则辨析（2025年上午题）：单一职责、服务自治、轻量级通信属于微服务原则；**集中式治理不属于**（会破坏松耦合）

9. 微服务架构特点（2025年上午题）：每个服务运行在自己的进程中、轻量级接口交互、便于部署扩展

10. 安全与权限管理（对应20.3.4）：OAuth2四种角色与授权模式、JWT三段结构（Header/Payload/Signature）与无状态鉴权、TLS/SSL加密流程

11. 系统测试（对应20.4，2024论文考性能测试）：功能测试、性能测试（负载/压力）、容错性测试（异常输入、服务宕机、故障注入、回滚恢复）、安全性测试（认证授权、输入验证、数据保护）

三、备考建议

1. **案例题抓三条主线**：服务拆分（DDD限界上下文）→ 数据一致性（2PC/TCC/Saga/可靠消息的对比选型）→ 服务治理（熔断限流降级），这是2024—2026年案例题的固定套路
2. **论文准备一篇微服务+云原生万能模板**：2024年考云原生、2024下半年考微服务架构设计、2026上半年考微服务重构，三年两考，须备好“背景—拆分方案—一致性方案—治理运维—效果数据”框架
3. **技术演进趋势要跟上**：考纲已从RESTful/注册中心扩展到Service Mesh、Serverless、Seata、Sentinel、RocketMQ事务消息，复习时在教材基础上补充云原生新技术词汇
4. **上午选择题**重点记忆：各组件对应协议与特点（Etcd-Raft、ZooKeeper-ZAB、gRPC-HTTP/2）、Kafka组件、CAP权衡、微服务原则的正误判断

> 注：2024—2026年真题内容来自网络回忆版和真题汇编，个别题目表述可能与官方版本略有出入，但考查方向和知识点分布可信。

第21章 信息物理系统（CPS）核心知识点

一、近三年真题考情回顾

- **2024上半年**：综合知识“信息化（含新技术）”部分考了数字孪生、边缘计算等与CPS强相关的新技术概念。
- **2025上半年**：综合知识考了CPS专业英语题，围绕“3C技术（计算、通信、控制）实现虚实深度融合”“状态感知→实时分析→科学决策→精准执行/反馈”的闭环体系设题；数字孪生类题目也是高频考点（如数字孪生关键技术、适用场景辨析）。
- **2026上半年**：综合知识涉及Ethernet介质访问控制（CSMA/CD）等通信基础；案例分析考了嵌入式方向RTOS与Linux优缺点对比（安全性、实时性、资源占用、应用场景）、供电方式（PoE/电池）等，与本章“感知和控制相关技术”直接相关。
- 考试大纲对CPS的要求已扩展到工业通信协议、数字孪生实时数据映射、边缘计算节点资源调度等。

二、本章核心知识点

1. CPS基本概念（高频，选择题+英语题）

- 定义：通过3C（Computer、Communication、Control）技术有机融合与深度协作，实现计算、通信与物理系统一体化设计。
- 本质：以实时、可靠、安全的网络为支撑，在信息空间与物理空间之间基于数据流动的“状态感知→实时分析→科学决策→精准控制与执行”闭环赋能体系。
- CPS与物联网关系：物联网可看作CPS的简约应用；CPS更强调循环反馈，感知后通过通信与计算对物理世界进行反馈控制。

2. CPS分层架构（重点背诵）

- 三级递进：**单元级**（最小单元，如智能轴承、智能机器人，具备“感知-分析-决策-执行”数据闭环）→ **系统级**（通过工业网络互连，构成智能车间/工厂）→ **系统之系统级SoS**（通过工业云、大数据平台融合，实现企业级远程监测诊断、供应链协同）。
- 逻辑三层：决策层、网络层、物理层；基本功能单元包括传感器、执行器、决策控制单元。

3. CPS特点（考频高，常与SCADA对比）

- 基本特征：控制系统封闭性、分布式复杂系统、海量运算、感知为基础、应用广泛。
- 与实时嵌入式系统/SCADA不同的十大特质：全局虚拟局部物理、深度嵌入、事件驱动、以数据为中心、时间关键、安全关键、异构（混合系统）、高可信赖、高度自主、领域相关性。

4. 技术框架

- 核心技术四方面：感知和自动控制（硬件支撑）、工业软件（CPS的核心）、工业网络、工业云和智能服务平台（边缘计算、雾计算、大数据分析）。
- 核心技术清单：虚实融合控制、智能装备、MBD、**数字孪生**、现场总线、工业以太网、CAX/MES/ERP/PLM/CRM/SCM等。
- 支撑技术：计算理论（普适、嵌入式、分布式、云、自律、移动、可信计算）、网络传输（IPv6、NGN/5G）、传感器网络（WSN被动采集 vs WSAN兼具操控物理对象的主动性）。

5. 协议标准（选择题常考细节）

- 协议分层：应用层MQTT、CoAP、HTTP、DDS等；网络/传输层IPv4/IPv6、TCP、6LoWPAN；物理/链路层分近距离（NFC/RFID、Bluetooth）、远距离蜂窝（GSM→GPRS→3G→4G LTE→5G）、远距离非蜂窝（ZigBee、Wi-Fi）、有线（RS232、RS485、USB、Ethernet）。
- 关键参数记忆点：NFC距离10cm内、13.56MHz；ZigBee基于IEEE 802.15.4、发射功率1mW、AES-128加密；LoRa为非蜂窝LPWAN技术，三种节点模式Class A（最节能、必须支持）/B/C（最耗电最灵活）；5G三大场景eMBB/mMTC/uRLLC（后两者与物联网、CPS关联最大）。

6. 备考建议

- 综合知识：重点记3C、三级架构、闭环四过程、协议分类及关键参数。
- 案例：结合嵌入式（RTOS vs 嵌入式Linux对比、实时性、低功耗供电）和工业网络场景复习。
- 论文：CPS“设计与应用”是潜在论题方向，可围绕虚实融合、数据闭环四过程组织项目实践素材。

第22章 论文写作要点知识点

一、近三年论文真题一览

2024年

- 上半年：基于架构的软件设计方法（ABSD六阶段）、性能测试方法及其应用、云原生应用开发、多源数据集成方法及其应用
- 下半年：DevOps在企业信息系统开发中的应用、系统业务流程分析方法及应用、软件测试方法及应用、信息系统运维管理

2025年

- 上半年：信息系统测试在项目中的应用（传统测试到自动化/AI测试）、模型驱动（框架驱动、事件驱动、负载均衡）、信息系统开发方法及应用（模型驱动+低代码）、信息系统自动化运维
- 下半年：软件测试技术及应用（静态测试与动态测试）、软件设计模式在项目中的应用、系统成本效益分析方法、云计算运维

2026年上半年：软件架构风格设计及应用、需求评审及应用（走查/检查/评审会议）、LLM大模型在测试用例生成中的应用、安全架构设计（数据安全与密码技术、访问控制、容灾与业务连续性）

二、真题命题规律

1. **固定三段式结构**：几乎每题都是“①概要叙述参与的项目及承担的工作 → ②论述核心概念/方法/技术体系 → ③结合项目阐述具体实施过程与应用效果”。
2. **领域高频复现**：软件测试三年六次出现（性能测试、自动化测试、静态/动态测试、系统测试、LLM辅助测试），架构设计（ABSD、架构风格）、运维（DevOps、自动化运维、云计算运维、智能运维）也是高频方向。
3. **热点跟进新技术**：2025年起明显转向AI与大模型（AI自动化测试、LLM测试用例生成）、云原生与低代码等新趋势，与教材“起点很高、符合信息系统发展新趋势可加分”的评分导向一致。

三、本章核心知识点（结合真题）

1. **考核目的**：考实践经验、分析与解决问题能力（独立工作能力）、表达能力，而非纯知识点。
2. **时间分配（120分钟）**：选题3分钟、构思12分钟、写摘要15分钟、正文80分钟、检查修改10分钟。
3. **字数要求**：摘要300～400字（少于120字不及格），正文2000～3000字、最佳约2500字；正文少于1200字直接不及格。
4. **写作六要诀**：以自我为中心（突出“我”的贡献但不夸耀）、站在系统分析师全局角度、忠实于论点、条理清晰开门见山、标新立异有主见、首尾一致（术语前后统一）。
5. **摘要与正文关系**：摘要是正文的抽象与压缩而非延伸，“读者不看正文就知道文章全部内容”；可先写正文后写摘要，也可反过来，各有利弊。
6. **常见失分点**：走题（不按试题三问组织内容）、字数不够或偏多、摘要无实质内容、措施罗列蜻蜓点水（应选2～3个深入展开）、泛泛而谈缺项目实例、口语化太重（多用“我们”）、缺乏具体项目、项目年代久远（须近3年内）、标题条目太死板、段落过长（每段最好不超8行）。

7. **评分标准**：满分75分，45分及格、60分以上优良；权重为切合题意30%、应用深度与水平20%、实践性20%、表达能力15%、综合与分析能力15%；虚构情节、通篇纯理论、内容陈旧、正文过短等直接不及格；有独到见解、符合新趋势可加5～10分。
8. **备考策略**：“以不变应万变”——考前总结一个近3年、有代表性、规模足够的项目素材，无论考什么题都套用该项目；平时按真题固定结构（项目概要→理论阐述→实践应用→效果总结→不足与改进）演练，并针对性练习机考打字速度。

四、结合真题的备考建议

- **优先准备高频领域模板**：软件测试（含LLM辅助）、架构设计（架构风格/ABSD）、运维（DevOps/云运维）、需求工程四大方向三年轮番考，各准备一篇2500字左右的项目化范文。
- **素材项目要“新”**：最好嵌入云原生、微服务、大模型等新技术元素，既贴合近年命题趋势，也契合加分项中“符合新趋势”的要求。
- **严格按三问作答**：每道真题的第二问考理论体系（概念、分类、特点），第三问考项目落地（选型理由、实施过程、应用效果、不足与改进），写作时对应展开，避免走题。

第23章 AI智能体分析与设计核心知识点

一、近三年真题考情回顾

- **2024年两场**：AI　相关内容主要作为“信息化（含新技术）”方向的选择题出现（机器学习基本概念、智能算法应用），案例分析与论文均未以 AI 为独立主题命题，属于铺垫期。
- **2025年下半年**：案例必答题为需求工程，选答题覆盖结构化分析与设计、缓存数据库、嵌入式、Web 系统设计；论文四题分别为软件测试、设计模式应用、系统成本效益分析、云计算运维。AI 仍未单独命题，但已作为业务背景与工具词持续渗透（智能运维、智能客服等场景）。
- **2026年上半年（关键转折）**：
- 案例分析第五题（选做）考“**Web 应用与 AI 智能体融合平台**”，三问依次为：后端架构选型对比（微服务架构与一体化快速架构）、面向 AI 智能体场景的负载均衡技术及其优缺点、平台常用中间件类别与典型产品。
- 同场案例还考 Redis 缓存与分布式分片，命题特点分析明确把“AI 智能体架构”列为当年的前沿技术考点。
- 论文第一题考“LLM 大模型语言辅助测试”：LLM 在生成测试用例过程中的具体实现、使用 LLM 的优势与问题及应对措施、其局限性与解决办法；另外三题分别为软件架构风格（种类举例与项目选型）、需求评审（走查/评审/检查三种形式及开发阶段应用）、安全架构（密码技术、权限控制、容灾与业务连续性）。
- **考纲变化**：有培训与模拟题资料反映，2026　版考纲在架构风格方向新增“智能代理（Agent）驱动架构”，其核心逻辑为“感知环境→推理决策→工具调用→结果反馈”闭环，大模型充当认知中枢，通过工具调用层与外部系统交互，区别于流程硬编码的传统架构。若属实，意味着 AI 智能体从“新技术背景”升级为“可设计、可选型的架构风格”。
- **趋势判断**：AI　考点的重心已从“大模型技术识别”（会不会）走向“智能体系统分析与设计”（怎么设计、怎么选型、怎么管住），命题形态以链路还原、架构选型、方案列举为主。

二、本章核心知识点

1. 智能体的定义与边界

- **定义**：具备环境感知、自主规划、工具调用、行动执行与反思能力的智能实体。在大模型语境下，智能体可归纳为“大模型中枢 + 规划 + 记忆 + 工具 + 编排 + 护栏”六件套。
- **与聊天机器人的区别**：聊天机器人是“输入→输出”的单轮问答；智能体是目标驱动、多步执行、带状态、能产生真实副作用（写库、发消息、调接口），且过程可观测、可干预。
- **智能体 vs 工作流（案例高频辨析）**：工作流路径预先定义、确定性强、可预测；智能体路径运行时决定，能在执行中反思并动态重规划。**反思与动态重规划是智能体与工作流的分水岭**。
- **智能体 vs CPS**：CPS 的闭环在物理世界（状态感知→实时分析→科学决策→精准执行）；智能体的闭环在数字世界（意图感知→规划推理→工具执行→结果反馈）。两者共享“感知-决策-执行”范式，但对象与实时性要求不同。

2. 运行主轴与体系架构

- **四段主轴**：感知（理解用户意图与环境状态）→　规划（任务分解、思维链、子目标排序）→　行动（工具调用产生外部操作）→ 反思（对执行结果自评估，决定继续、重试还是重规划）。

- **核心架构元素**：
- 大模型中枢：承担语义理解与推理，是唯一的决策入口，但不直接访问外部世界。
- 规划模块：把复杂任务分解为可执行子步骤，代表技术有任务分解、思维链（CoT）、ReAct（思考-行动-观察）循环。
- 记忆系统：保存会话状态与跨会话知识。
- 工具集：把外部系统能力以可调用接口暴露给智能体。
- 编排器：调度多智能体或多步骤的执行顺序、分支与并发。
- 护栏与评测：约束行为边界并度量效果。
- **记忆主线**：**感知定意图，规划拆步骤，行动调工具，反思做纠偏**。案例“流程还原题”基本按这四段出题。

3. 记忆机制与上下文工程

- **短期记忆**：保存当前会话的上下文，受上下文窗口（token 上限）约束，常规手段为滑动窗口、摘要压缩、KV 缓存复用前缀。
- **长期记忆**：跨会话保存用户偏好、历史结论与领域知识，落地形态为向量库、知识图谱、关系型档案库，靠存储介质与生命周期策略区分。
- **上下文窗口机制**：决定模型单次可处理的 token 长度与上下文组织方式，是大模型核心机制之一（与 Transformer 架构、向量嵌入、KV 缓存、RAG 并列）。
- **长上下文三种策略**：检索式（按需召回相关内容）、压缩式（摘要与信息抽取）、缓存式（KV 缓存避免重复计算）。策略选择取决于成本与准确率的权衡。

4. 工具调用与外部系统集成

- **本质**：Function Calling / Tool Use 是“模型输出结构化调用意图（工具名 + 参数）”，由执行层真正发起调用，模型本身不直接访问外部系统。**调用意图**与**实际执行**必须分开理解，这是命题点。
- **三段式链路**：模型生成调用意图 → 参数校验、鉴权与权限判定 → 真实执行并把结果回填为新一轮上下文。
- **工具集工程化要点**：工具注册与语义化描述、参数 schema、工具权限最小化、超时重试与幂等、返回结果裁剪（防止上下文膨胀）、工具调用审计日志。
- **MCP（Model Context Protocol）**：把工具与上下文接入标准化的开放协议，可作为工具生态演进的新技术补充识记。

5. 检索增强生成（RAG）全流程

- **七步主线**：文档加载 → 分块 → 向量化 → 向量库存放 → 检索召回 → 重排序 → 提示组装生成与引用溯源。
- **关键细节**：分块按语义边界切分而非定长切分；向量库用近似最近邻做语义匹配，专治关键词搜不到同义表达；**粗召回出候选集、重排序做精排**，二者的分工是准确率关键；引用溯源让结论回指原文出处，是抑制幻觉的首要手段。
- **三种知识注入路径辨析（高频）**：提示工程解决“怎么问”，RAG 解决“喂什么”，微调用领域数据更新权重、解决“模型会什么”。三者可组合使用，题干问“属于哪一路径”时按此对号入座。
- **幻觉**：生成内容看似合理却与事实不符。成因是模型以统计概率续写而非查证。抑制手段：引用溯源、检索置信度阈值、无法溯源即拒答、关键结论人工复核、评测集回归监控。

- **推理加速**：KV 缓存复用历史 Key/Value 避免重复计算；token 计数管控用于控制生成长度与成本。

6. 多智能体协作与编排

- **三种编排策略**：顺序式（流水线，前一环输出为下一环输入）、路由式（按意图分类分发到专职智能体）、层级式（管理者智能体拆解任务并调度执行者）。
- **通信模式**：共享黑板（共享上下文池）、消息传递（智能体间显式对话）、层次式（上行汇报、下行派发）。
- **该不该上多智能体**：任务可清晰分工、子任务需要不同专长或不同权限、数据可隔离时用；任务可线性完成时用单智能体，避免成本与不可控性。
- **风险**：误差逐级放大、通信开销高、并发冲突、责任归属不清（出问题时说不清是哪个智能体的责任）。

7. 智能体驱动的架构风格与参考架构

- **闭环逻辑**：感知环境 → 推理决策 → 工具调用 → 结果反馈。大模型是认知中枢，工具调用层负责与外部系统交互，执行路径由模型在运行时动态生成，而非流程硬编码。
- **与传统架构风格的对比**：事件驱动强调“消息解耦”，微服务强调“服务自治”，数据流与管道过滤器强调“固定处理链”，黑板风格强调“共享数据区协同”，Agent 风格的差异点是**路径动态性与目标驱动**。
- **参考架构分层**（案例画图与论文落点均可套用）：
- 接入层：多终端接入、身份认证、敏感信息脱敏。
- 网关层：统一路由、限流、熔断降级、灰度。
- 编排层：规划、路由、多智能体协同、任务队列。
- 模型与工具层：推理服务、向量数据库、工具网关、MCP 接入、外部系统 API。
- 治理层：护栏、评测体系、日志审计、链路追踪、成本核算。
- **部署形态选型**：公有云大模型 API（上线快、能力强，但数据出域且调用成本随量线性上涨）对比私有化部署开源模型（数据不出域、成本可控、可做领域微调，但门槛高、算力投入大）。敏感行业与数据不出域要求高的场景优先私有化。

8. 工程化护栏、安全与评测

- **输入侧**：提示注入防护、敏感信息脱敏与清洗、越权意图识别、输入格式校验。
- **输出侧**：内容安全审核、格式与结构校验、敏感结论强制人工复核、引用溯源与结论可解释。
- **执行侧**：工具权限最小化、调用白名单、高风险动作加审批闸门（human-in-the-loop）、沙箱执行、幂等与回滚。
- **评测体系**：建设覆盖高频场景的评测集（黄金集），每次调整提示词、升级模型、变更知识库都跑回归测试；核心指标为任务成功率、问答准确率、检索召回率、幻觉率、工具调用成功率、单任务成本；指标回退即阻断发布。
- **合规底线**：数据不出域、模型备案与内容标识、调用日志留痕可审计、密钥集中管理。

9. 平台技术栈与中间件选型

- **中间件十类**：反向代理与负载均衡与 API 网关、消息队列、缓存、注册与配置中心、RPC 框架、向量数据库与检索引擎、容器编排与调度、任务调度与工作流引擎、日志监控与链路追踪、认证授权与密钥管理。
- **负载均衡在智能体场景的特殊性**：DNS 轮询（简单但粒度粗）、四层（吞吐高时延低但不解析内容）、七层（可按 URL/Header 路由并支持灰度限流）、推理感知调度（按队列长度、显存、token 负载分发，提升 GPU 利用率并支持流式输出）、一致性哈希（会话与上下文粘性）。算法层面最少连接与最短响应时间更适合推理这类长耗时、负载不均的请求。
- **向量数据库选型指标**：向量维度支持、召回率与 QPS、元数据过滤能力、是否支持混合检索、水平扩展与运维成本。典型产品为 Milvus、Qdrant、Chroma、Elasticsearch、PGVector。
- **消息队列与缓存不可混淆**：消息队列管异步解耦、削峰填谷与智能体间通信；缓存管快速读取、会话与上下文存储。

10. 智能体系统的需求分析与建模

- **需求分析要点**：把需求从“功能清单”升级为“任务与人机协作需求”，识别智能体能力边界、哪些环节可自动化、哪些必须人工兜底、在哪几个节点设置人工审核。
- **非功能指标**：幻觉率上限、响应时延（P95）、任务成功率、工具调用成功率、并发与吞吐、单位任务 token 成本、可解释与可审计性。
- **用例与建模**：智能体用例以“完成一项任务”为粒度而非“查询一条数据”，配套会话状态图与异常降级路径；跨系统协作部分沿用微服务与 Web 应用的既有分析模型。
- **运行与部署**：推理服务的弹性伸缩与量化部署、常见问答缓存、限流降级、灰度发布与回滚、容量按峰值任务量而非请求数估算。

11. 易混概念辨析汇总

概念对	判据（一句话区分）
智能体 vs 工作流	工作流路径预定义，智能体路径运行时决定并可反思重规划
提示工程 vs RAG vs 微调	怎么问 / 喂什么 / 模型会什么
智能体 vs 规则引擎/专家系统	前者由大模型基于概率推理，输出不确定且需护栏；后者基于确定性规则，输出可精确复现
智能体 vs RPA	RPA 固定界面与固定脚本；智能体理解语义并动态选择工具
单智能体 vs 多智能体	任务是否需要专长分工与权限隔离，多体带来成本与误差放大
微服务 vs 智能体	微服务无状态、可编排、被调用；智能体有状态、会推理、主动决策
数字孪生 vs 智能体	数字孪生是物理实体在数字空间的映射与同步；智能体是数字空间的推理与执行主体
RAG vs 微调	RAG 外部知识可溯源可更新，微调改权重成本高且难溯源

12. 案例与论文的答题落点

- **案例三类题型**：架构选型对比题（智能体平台后端架构）、链路还原题（LLM 端到端交互流程、推理流程填空）、列举题（中间件类别与典型产品）。答题一律“痛点对应方案、落到具体组件名”。

- **选做与必做策略**：案例 5 题选 3 题且第 1 题必答；AI 智能体题通常作为选做出现，若 UML 与软件工程建模是强项，应优先保证必答题与建模题，AI 题作为拉分项准备。
- **论文框架**：背景与智能体能力短板 → 智能体体系架构（运行主轴、记忆、工具、编排、RAG）→ 工程化护栏与评测 → 实施过程与效果数据 → 不足与改进方向。仓库已有《论文范文二：大模型智能体》可直接套用改写。

三、备考建议

- **上午选择题**：重点记四组对比，工作流与智能体、提示工程与 RAG 与微调、消息队列与缓存、单智能体与多智能体；再记 RAG 七步流程、上下文窗口、KV 缓存、Softmax 归一化等大模型基础机制，这批考点常以“属于/不属于”形式出现。
- **案例分析**：按三条主线复习，架构选型（微服务与一体化在并发、调度、安全、扩展四维上的强弱）→ 推理链路（接入、网关、RAG、推理、后处理审核、流式返回）→ 护栏与评测（输入脱敏、输出审核、权限最小化、人工复核、回归评测）。每条主线都要能落到具体组件名。
- **论文写作**：2026 年上半年论文已考 LLM 辅助测试，下半年应重点准备大模型智能体方向的选题，套用“体系架构 + 工程化要点 + 实施效果 + 不足改进”四段式，注意每段控制在八行以内并给出前后对照数据。
- **答题规范**：条数约等于分值，超出字数限制要扣分，术语要具体，避免“提升了效率”这类空话，改为“自动解决率从 0 提升到 82%”这类带数据的表述。
- **风险提示**：AI 案例与论文题属于新技术方向，命题形式不稳定，应以“教材可迁移知识”为主干（架构、网关、缓存、消息、治理、UML），把 AI 术语作为外壳套在主干上。

> 注：2024 至 2026 年真题内容来自网络回忆版与真题汇编，个别题目表述可能与官方版本略有出入，但考查方向和知识点分布可信；考纲新增内容以官方发布的大纲为准。

第24章 AI大模型（LLM）核心知识点

一、真题考情概览

- **2024年至2025年（铺垫期）**：AI 相关内容主要出现在综合知识的选择题中，考查机器学习分类、神经网络基本结构、训练与过拟合等基础概念；案例分析与论文尚未以大模型为独立主题，但智能客服、智能运维、测试用例生成等场景已作为业务背景频繁出现。
- **2025年下半年**：案例分析必答题为需求工程，选答题覆盖结构化分析与设计、缓存数据库、嵌入式、Web 系统设计；论文四题为软件测试、设计模式应用、系统成本效益分析、云计算运维。大模型仍未单独命题，属于背景词。
- **2026年上半年（关键转折）**：论文第一题考“LLM 大模型语言辅助测试”，要求说明 LLM 生成测试用例的具体实现、使用 LLM 的优势与问题及应对措施、其局限性与解决办法；案例分析第五题考“Web 应用与 AI 智能体融合平台”，涉及后端架构选型、负载均衡与中间件。综合知识仍以传统考点为主，AI 占比有限但已稳定出现。
- **命题走向**：从“什么是大模型”转向“大模型怎么落进系统”，题型以概念辨析、链路还原、方案与选型对比为主。LLM 与智能体的分工要分清：LLM 是推理内核，智能体是带规划、工具、记忆的工程外壳（详见第23章）。以下真题均为回忆版，个别表述与官方版本可能有出入。

二、核心知识点总结

1. Transformer 与自注意力（概念题高频）

- 结构：编码器与解码器均由多层堆叠，每层为“多头自注意力 + 前馈网络”，配残差连接与层归一化。
- 自注意力：输入分别映射为 Q、K、V 三组向量，用 Q 与 K 的点积算相关性权重，再对 V 加权求和；点积除以维度的平方根，防止数值过大导致 Softmax 饱和、梯度消失。
- 多头：多组独立参数并行计算后拼接，从不同子空间捕捉语法、指代、语义等关系。
- 位置编码：自注意力本身没有顺序感，必须注入绝对位置（正弦编码）或相对位置（RoPE、ALiBi），否则语序信息丢失，这是“为什么需要位置编码”的标准答法。
- 三种主流结构：纯编码器（BERT，掩码语言模型，擅长理解与分类）、纯解码器（GPT，自回归预测下一 token，擅长生成）、编码解码（T5，适合翻译与摘要）。
- 复杂度：标准注意力时间与显存随序列长度平方增长，这是长上下文成本高的根源，也是 FlashAttention、稀疏注意力、线性注意力的动因。

2. 分词、Token 与上下文窗口

- 分词：把文本切成 token，主流为 BPE、WordPiece 子词切分，兼顾词表规模与未登录词；中文一个汉字通常不足一个 token，英文长词常被切成多个子词。
- token 直接决定计费、上下文长度与生成成本，估算容量时按 token 而非字数。
- 上下文窗口：模型单次可见的 token 上限，输入与输出共享额度，输出另有最大生成长度限制；超限要截断、摘要或分块续写。
- 长上下文三策略：检索式（RAG 按需召回）、压缩式（摘要与信息抽取）、缓存式（KV 缓存复用前缀）。代价一是注意力平方复杂度，二是“中间遗忘”，即长文本中段信息利用率明显下降。

3. 训练三阶段（SFT 与对齐必考辨析）

- 预训练：海量无标注语料做下一 token 预测，得到基座模型，掌握语言规律与世界知识，但不会听指令。
- 指令微调（SFT）：用“指令-回答”配对数据做监督训练，让模型学会按意图与格式作答。
- 对齐：RLHF 先训练奖励模型再用强化学习优化；DPO 直接用偏好对优化，省去奖励模型与强化学习，工程更简单，是当前主流替代方案。
- 三者关系：预训练决定“知道什么”，SFT 决定“会不会按要求答”，对齐决定“答得合不合人类偏好与安全规范”。
- 数据质量比数量更重要，去重、清洗、配比直接影响效果；持续训练要警惕灾难性遗忘，即学新任务时旧能力退化。

4. 参数高效微调（案例选型常考）

- 全量微调：更新全部参数，效果上限最高，但显存与算力开销大，每个任务要存一份权重。
- LoRA：冻结基座，旁路注入低秩矩阵（ΔW = BA），只训练两个小矩阵，显存低、可插拔、多任务切换只需换适配器。
- QLoRA：基座先做 4bit 量化再挂 LoRA，进一步压低显存门槛，适合单卡与私有化场景。
- 适配器与提示学习（Prompt/Prefix Tuning）：前者插入小模块，后者只调连续提示向量，同属参数高效路线。
- 选型判据：数据量小、任务多、算力紧优先 LoRA；需要深度改变领域表达且数据充足，才考虑全量微调。

5. 推理过程与解码策略

- 自回归生成：每步输出一个 token 并回填上下文，逐 token 串行，因此时延天然高于传统接口调用。
- 两阶段：预填充（prefill，一次性算完输入，决定首 token 时延 TTFT）与解码（decode，逐 token 生成，决定每 token 时延 TPOT）。二者瓶颈不同、优化手段不同，是性能分析题的落点。
- 解码策略：贪心（确定性强、易重复）、束搜索（质量好但开销成倍）、温度采样（温度低更确定、高更发散）、top-k 与 top-p 核采样（截断长尾、降低胡言）、重复惩罚。
- 结构化输出：约束解码或函数调用 schema，保证返回可被程序稳定解析。
- 关键指标：TTFT、TPOT、吞吐（tokens/s）、并发数、单位任务成本，五者互相牵制，扩容不能只加副本。

6. 推理加速与部署优化

- KV 缓存：缓存历史 token 的 Key/Value，避免每步重算；显存占用随上下文线性增长，是并发能力的主要瓶颈。
- PagedAttention 与连续批处理：把 KV 缓存分页管理、动态拼批，显著提升显存利用率与吞吐，这是 vLLM 一类推理框架的核心机制。
- 量化：权重 INT8/INT4（W8A16、W4A16），以少量精度换显存与速度；KV 缓存量化可进一步降显存。
- 蒸馏与剪枝：小模型学习大模型的输出分布，或去掉冗余结构，用于端侧与低成本场景。
- MoE 混合专家：稀疏激活，总参数大而单次计算只走部分专家，兼顾能力与成本。

- 并行策略：张量并行（层内切分）、流水并行（层间切分）、数据并行（多副本），大模型推理常组合使用。

7. 向量化与语义检索（RAG 的地基）

- 嵌入：把文本映射为稠密向量，语义相近则向量距离近；相似度常用余弦相似度或内积。
- 与传统检索的分工：BM25 与倒排索引擅长关键词精确匹配，向量检索擅长同义改写与语义泛化，双路召回再加融合的混合检索最稳。
- 近似最近邻索引：HNSW 为图索引，召回高但内存占用大；IVF 为聚类倒排，速度快但需调探测数；PQ 做乘积量化，压缩向量但损失精度。
- 向量数据库选型指标：维度与数据规模、召回率与 QPS、元数据过滤能力、是否支持混合检索、水平扩展与运维成本。代表产品有 Milvus、Qdrant、Chroma、PGVector、Elasticsearch。
- 分块策略：按语义边界切分、保留重叠窗口防语义被切断、采用父子块（小块检索、大块喂给模型）。

8. RAG 流程与效果评估（与第23章互补）

- 七步主线：加载 → 分块 → 向量化 → 入库 → 召回 → 重排 → 组装提示并生成、附引用出处。
- 两段检索：粗召回保证覆盖率，重排（交叉编码器）保证精度，二者分工是准确率关键。
- 生成约束：要求只依据召回内容作答、标注来源、无依据时明确拒答。
- 评估指标：召回率与命中率衡量检索环节，忠实度衡量是否忠于材料，答案相关性衡量是否答到点上；离线跑评测集，线上看人工反馈与差评归因。
- 常见失效：知识未入库、分块切碎语义、召回不足、缺少重排、提示过长挤掉关键信息。

9. 提示工程与提示注入

- 基本范式：零样本、少样本（给示例定格式）、思维链（要求分步推理）、角色与约束设定。
- 结构化提示：按“输入、任务、约束、输出格式”四段组织，比长篇自然语言更稳定。
- 提示注入：用户输入夹带“忽略以上指令”一类内容劫持模型行为，属输入侧安全风险；防护靠指令与数据分隔、输入过滤、权限最小化、工具调用白名单。
- 越狱：诱导模型绕过安全策略；防护靠系统提示加固、输出审核、红队测试。
- 边界：提示工程解决“怎么问”，不能替代知识更新（RAG）与能力改变（微调）。

10. 幻觉、评测与模型选型

- 幻觉两类：事实性幻觉（与客观事实不符）、忠实性幻觉（与给定材料矛盾）。
- 成因：模型按概率续写而非查证、训练数据噪声、长上下文中间信息丢失、提示缺乏约束。
- 抑制：RAG 加引用溯源、降低温度、明确要求“不知道就说不知道”、关键结论人工复核、输出结构化校验。
- 评测方法：构建业务评测集做回归测试；客观题看准确率，生成题看忠实度与人工评分；LLM-as-judge 可规模化但有偏差，需抽样人工校准。
- 选型维度：能力（推理、代码、多模态）、上下文长度、时延与吞吐、单价与私有化可行性、微调与工具调用支持、数据合规。闭源 API 上线快、能力强但数据出域；开源私有化数据可控、可微调，但需自建算力与运维。

11. LLM 与传统技术结合（案例落点）

- LLM 与数据库：Text2SQL 把自然语言转成 SQL，难点在库表 Schema 链接、歧义消解与结果校验；工程上用 Schema 裁剪、少样本示例、执行报错自纠正、只读账号与行级权限兜底。
- LLM 与检索：RAG 是最常见的落地形态，见本节第8条。
- LLM 与规则、工作流：确定性环节仍用规则与状态机，LLM 只承担语义理解与生成，避免全链路不可控。
- LLM 与智能体：LLM 提供推理，智能体提供规划、工具与记忆，完整架构见第23章。
- 与传统机器学习的分工：分类、回归、推荐等判别式任务，小模型成本低、可解释、输出稳定；LLM 适合非结构化理解、生成与跨任务泛化，不能用它一刀切替代。

12. 易混概念辨析（选择题高频）

概念对	判据（一句话区分）
预训练 vs 微调	学语言与世界知识 vs 学任务与输出格式
SFT vs RLHF/DPO	监督学“怎么答” vs 用偏好学“哪种答更好”
LoRA vs 全量微调	只训低秩旁路、可插拔 vs 更新全部参数、成本高
RAG vs 微调	外挂知识、可溯源可更新 vs 改权重、成本高且难溯源
提示工程 vs RAG	怎么问 vs 喂什么
向量检索 vs 关键词检索	语义泛化 vs 精确匹配，混合检索最优
温度 vs top-p	调概率分布平滑度 vs 截断候选集范围
KV 缓存 vs 缓存中间件	推理内部张量复用 vs 业务数据缓存
LLM vs 智能体	推理内核 vs 含规划、工具、记忆的工程系统

13. 安全与合规底线

- 数据：训练与推理数据不出域、脱敏、租户隔离，敏感行业优先私有化部署或专有实例。
- 内容：生成内容审核与标识，敏感话题配置拒答策略。
- 权限：模型不直接持有数据库凭证，统一经工具网关以最小权限访问，调用日志留痕可审计。
- 供应链：核查模型来源与许可证、依赖组件漏洞，密钥集中管理。

三、备考建议

综合知识以概念辨析为主，优先掌握四组对比（预训练与微调、SFT 与对齐、RAG 与微调、向量检索与关键词检索），再记 Transformer 自注意力与位置编码、上下文窗口、KV 缓存、两级时延指标这几个可出计算题或“属于/不属于”判断题的点。

案例分析按三条线准备：性能线（TTFT、TPOT、吞吐与并发，对应 KV 缓存、PagedAttention、量化与并行）、知识线（分块、召回、重排、引用溯源与幻觉抑制）、成本线（token 计费、缓存命中、模型分级路由）。答题要落到具体机制名，避免只写“优化性能”。

论文方面，2026 年上半年已考 LLM 辅助测试，后续大概率继续围绕大模型在需求、设计、测试、运维中的落地命题，建议按“业务痛点、技术方案、实施过程、效果数据、不足改进”五段准备，并与第23章智能体素材共用案例背景。复习时抓机制与选型判据即可，不必记参数规模与榜单排名。